

Electromagnetism I

Bampaliaris Nikolaos

23/07/2025 - 00/00/2025

Contents

1	Μαθηματικά	4
1.1	Gradient	4
1.2	Divergence	4
1.3	Curl	4
1.4	Key Identities in Vector Calculus	4
1.5	Laplacian	4
1.6	Gradient Theorem (Fundamental Theorem for Line Integrals)	4
1.7	Divergence Theorem (Gauss's Theorem)	4
1.8	Stokes' Theorem	4
1.9	Polar Coordinates (ρ, ϕ)	5
1.9.1	Polar to Cartesian	5
1.9.2	Cartesian to Polar	5
1.9.3	Differential Surface	5
1.10	Cylindrical Coordinates (ρ, ϕ, z)	6
1.10.1	Cylindrical to Cartesian	6
1.10.2	Cartesian to Cylindrical	6
1.10.3	Unit Vectors	6
1.10.4	Differential Surface Elements	6
1.11	Spherical Coordinates (r, θ, ϕ)	7
1.11.1	Spherical to Cartesian	7
1.11.2	Cartesian to Spherical	7
1.11.3	Unit Vectors	7
1.11.4	Differential Surface Elements	7
1.12	Integrals	8
1.12.1	Building Blocks Of Integration	8
1.12.2	Algebraic Rational Forms with Square Roots	8
1.12.3	Exponential & Trig Integrals	9
1.12.4	Τριγωνομετρικές Ταυτότητες	9
2	Εισαγωγή	10
2.1	Vector Field - Διανυσματικό Πεδίο - Διανυσματική Συνάρτηση	10
2.2	Στατικό Πεδίο	10
2.3	Quasi Static Field - Σχεδόν Στατικό Πεδίο	10
2.4	Time Variant Field - Χρονικά Μεταβαλλόμενο Πεδίο	10
2.5	Σχέση Χρονικής Μεταβολής και Συχνότητας	11
2.6	Συστήματα Γ.Ο.Ι (Γραμμικά - Ομογενή και Μη-Ομογενή - Ισοτροπικά)	12
2.6.1	Γραμμικά	12
2.6.2	Ομογενή	12
2.6.3	Μη-Ομογενή	12
2.6.4	Ισοτροπικά	12
2.7	Ο Νόμος του Coulomb	13
2.8	Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα (Αρχή Δράσης-Αντίδρασης)	13

2.9	Είδη Γεωμετρικών Κατανομών	13
2.9.1	Γραμμική	13
2.9.2	Επιφανειακή	13
2.9.3	Χωρική	13
2.10	Παράδειγμα Υπολογισμού Δύναμης Σημειακών Φορτίων	14
2.11	Παράδειγμα Υπολογισμού Δύναμης Γραμμικής Κατανομής	15
3	Ηλεκτροστατικό Πεδίο Και Διαφορά Δυναμικού	16
3.1	Γεωμετρικός Τόπος Σταθερού Δυναμικού	17
3.2	Ο Νόμος Του Αστρόβιλου	17
3.3	Παράδειγμα Γραμμικής Κατανομής Και Τυχαιού Δοκιμαστικού Φορτίου . . .	18
3.4	Παράδειγμα Κυκλικής Γραμμικής Κατανομής	20
3.5	Παράδειγμα Κυκλικής Επιφανειακής Κατανομής	22
3.6	Παράδειγμα Κυλινδρικής Χωρικής Κατανομής	23
3.7	Παράδειγμα Σφαιρικής Επιφανειακής Κατανομής	25
4	Gauss Law	30
4.1	Νόμος του Gauss για το Ηλεκτρικό Πεδίο	30
4.2	Παράδειγμα Σφαιρικής Επιφανειακής Κατανομής Με Gauss	31
4.3	Παράδειγμα Σφαιρικής Χωρικής Κατανομής Με Gauss	33
4.4	Οριακές Συνθήκες Στις Διαχωριστικές Επιφάνειες Των Υλικών	35
4.5	Gauss Κυλινδρική Επιφανειακή Κατανομή + Διερεύνηση Συνέχειας	37

1 Μαθηματικά

1.1 Gradient

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$
$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{k}$$

1.2 Divergence

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$
$$\nabla \cdot \vec{A} \in \mathbb{R}$$

1.3 Curl

$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

1.4 Key Identities in Vector Calculus

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

1.5 Laplacian

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

1.6 Gradient Theorem (Fundamental Theorem for Line Integrals)

$$\int_C \nabla f \cdot d\vec{l} = f(end) - f(start)$$

1.7 Divergence Theorem (Gauss's Theorem)

$$\int_V (\nabla \cdot \vec{A}) dV = \oint_{\partial V} \vec{A} \cdot d\vec{A}$$

1.8 Stokes' Theorem

$$\int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{A} = \oint_{\partial S} \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

1.9 Polar Coordinates (ρ, ϕ)

$$d\vec{l} = d\rho\hat{\rho} + \rho d\phi\hat{\phi}$$

1.9.1 Polar to Cartesian

$$x = \rho\cos(\phi), y = \rho\sin(\phi)$$

1.9.2 Cartesian to Polar

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

1.9.3 Differential Surface

$$d\vec{S} = \rho d\rho d\phi$$

1.10 Cylindrical Coordinates (ρ, ϕ, z)

$$d\vec{l} = d\rho\hat{\rho} + \rho d\phi\hat{\phi} + dz\hat{z}$$

ρ : radial distance from the z-axis (like radius in polar), ϕ : azimuthal angle (angle in x-y plane), z : same as Cartesian z .

1.10.1 Cylindrical to Cartesian

$$x = \rho \cos(\phi)$$

$$y = \rho \sin(\phi)$$

$$z = z$$

1.10.2 Cartesian to Cylindrical

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right), z = z$$

1.10.3 Unit Vectors

$$\hat{\rho} = \cos(\phi)\hat{i} + \sin(\phi)\hat{j}$$

$$\hat{\phi} = -\sin(\phi)\hat{i} + \cos(\phi)\hat{j}$$

$$\hat{z} = \hat{k}$$

1.10.4 Differential Surface Elements

$$d\vec{S}_\rho = \rho d\phi dz \hat{\rho}$$

$$d\vec{S}_\phi = d\rho dz \hat{\phi}$$

$$d\vec{S}_z = \rho d\rho d\phi \hat{z}$$

$$dV = \rho d\rho d\phi dz$$

1.11 Spherical Coordinates (r, θ, ϕ)

$$d\vec{l} = dr\hat{r} + r d\theta\hat{\theta} + r \sin(\theta) d\phi\hat{\phi}$$

r : radial distance from the origin, $0 \leq \theta \leq \pi$: polar angle (angle from +z axis),
 $0 \leq \phi \leq 2\pi$: azimuthal angle (angle in x-y plane).

1.11.1 Spherical to Cartesian

$$x = r \sin(\theta) \cos(\phi)$$

$$y = r \sin(\theta) \sin(\phi)$$

$$z = r \cos(\theta)$$

1.11.2 Cartesian to Spherical

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \theta = \cos^{-1}\left(\frac{z}{r}\right), \phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

1.11.3 Unit Vectors

$$\hat{r} = \sin(\theta) \cos(\phi) \hat{i} + \sin(\theta) \sin(\phi) \hat{j} + \cos(\theta) \hat{k}$$

$$\hat{\theta} = \cos(\theta) \cos(\phi) \hat{i} + \cos(\theta) \sin(\phi) \hat{j} - \sin(\theta) \hat{k}$$

$$\hat{\phi} = -\sin(\phi) \hat{i} + \cos(\phi) \hat{j}$$

1.11.4 Differential Surface Elements

$$d\vec{S}_r = r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi \hat{r}$$

$$d\vec{S}_\theta = r \sin(\theta) dr d\phi \hat{\theta}$$

$$d\vec{S}_\phi = r dr d\theta \hat{\phi}$$

$$dV = r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\phi$$

1.12 Integrals

1.12.1 Building Blocks Of Integration

Integral	Result	Domain
$\int dx$	$x + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$x \in \mathbb{R}, n \neq -1$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln(x) + C$	$x > 0$
$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln(a)} + C$	$x \in \mathbb{R}, a > 0, a \neq 1$
$\int \ln(x) dx$	$x \ln(x) - x + C$	$x > 0$
$\int e^x dx$	$e^x + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int x dx$	$\frac{x x }{2} + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int x^n \ln(x) dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} (\ln x - \frac{1}{n+1}) + C$	$x > 0, x \neq -1$

1.12.2 Algebraic Rational Forms with Square Roots

Integral	Result	Domain
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$	$\ln x + \sqrt{x^2+a^2} + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$	$\sqrt{x^2+a^2}$	$x \in \mathbb{R}$
$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{3/2}}$	$\frac{x}{a^2 \sqrt{x^2+a^2}} + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int \frac{x dx}{(x^2+a^2)^{3/2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int \frac{dx}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{a} \tan^{-1}(\frac{x}{a}) + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int \frac{x dx}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{2} \ln(x^2+a^2) + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\sin^{-1}(\frac{x}{a}) + C$	$ \frac{x}{a} \leq 1$
$\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2-a^2}}$	$\frac{1}{a} \cos^{-1}(\frac{a}{x}) + C$	$ x > a > 0$
$\int \frac{x dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$-\sqrt{a^2-x^2} + C$	$x \leq a$
$\int \sqrt{x^2+a^2} dx$	$\frac{x}{2} \sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2} \ln x + \sqrt{x^2+a^2} + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$	$\sin^{-1}(x) + C$	$ x \leq 1$
$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$	$\tan^{-1}(x) + C$	$ x \leq 1$
$\int \sqrt{x^2+a^2} dx$	$\frac{x}{2} \sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2} \ln x + \sqrt{x^2+a^2} + C$	$x \in \mathbb{R}$

1.12.3 Exponential & Trig Integrals

Integral	Result	Domain
$\int e^{ax} dx$	$\frac{1}{a}e^{ax} + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int e^{-x^2} dx$	No closed form exists	$x \in \mathbb{R}$
$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$	$\sqrt{\pi}$ (Gaussian Integral)	$x \in \mathbb{R}$
$\int \cos(ax) dx$	$\frac{1}{a} \sin(ax) + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int \sin(ax) dx$	$-\frac{1}{a} \cos(ax) + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx$	$\tan(x) + C = \frac{\sin x}{\cos x} + C$	$x \notin \{\frac{\pi}{2} + k\pi k \in \mathbb{Z}\}$
$\int \frac{1}{\sin^2(x)} dx$	$-\cot(x) + C = -\frac{\cos x}{\sin x} + C$	$x \notin \{k\pi k \in \mathbb{Z}\}$
$\int \cos^2(x) dx$	$\frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C$	$x \in \mathbb{R}$
$\int \sin^2(x) dx$	$\frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C$	$x \in \mathbb{R}$

1.12.4 Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$	$1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$	$1 + \cot^2(x) = \csc^2(x)$
$\sin(A \pm B) = \sin(A)\cos(B) \pm \cos(A)\sin(B)$	$\sin(A)\sin(B) = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$	$\cos(A)\cos(B) = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$
$\cos(A \pm B) = \cos(A)\cos(B) \mp \sin(A)\sin(B)$	$\sin(A)\cos(B) = \frac{1}{2} [\sin(A + B) + \sin(A - B)]$	$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$
$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$	$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$	$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$
$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)$	$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$	$\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$
$\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ $\sin(x) = \cos(x - \frac{\pi}{2})$	$\cos(x) = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$ $\sin(x) = \cos(\frac{\pi}{2} - x)$	

2 Εισαγωγή

2.1 Vector Field - Διανυσματικό Πεδίο - Διανυσματική Συνάρτηση

Είναι μία συνάρτηση $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ όπου $n, m \in \mathbb{Z}^+$ και $A \in \mathbb{R}^m$, με απλά λόγια είναι ένα διάνυσμα το οποίο δεν είναι σταθερό αλλά η κάθε συνιστώσα του εξαρτάτε από κάποιο μεταβλητό μέγεθος. Για παράδειγμα, το παρακάτω διάνυσμα $\vec{P}(\vec{r}) \in \mathbb{R}^3$ είναι ένα διανυσματικό πεδίο θέσης, ένα διάνυσμα το οποίο εξαρτάτε από τις διαστάσεις του **χώρου** και για κάθε σημείο $\vec{r} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ σου λέει που βρίσκεται στον χώρο (κατεύθυνση - διεύθυνση - απόσταση) σε σχέση ως προς κάποιο σημείο αναφοράς (το **(0,0,0)** του συστήματος συντεταγμένων):

$$\vec{r} = (x(t), y(t), z(t)) \in \mathbb{R}^3$$

$$\vec{P}(\vec{r}) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$$

$$\vec{P}(\vec{r}) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

οι μεταβλητές $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ μπορούν να μεταβάλλονται με έναν οποιονδήποτε τρόπο, άρα μεταβάλλεται και το $\vec{P}(\vec{r})$. Στην περίπτωση του διανύσματος θέσης, η μεταβολή τους είναι η ταχύτητα: $\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt}$.

2.2 Στατικό Πεδίο

Ένα οποιοδήποτε πεδιακό μέγεθος $\vec{A}$, λέμε ότι είναι στατικό εάν δεν μεταβάλετε με τον χρόνο, δηλαδή:

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = 0$$

2.3 Quasi Static Field - Σχεδόν Στατικό Πεδίο

Ένα σχεδόν στατικό πεδίο, είναι ένα πεδίο του οποίου η μεταβολή του ως προς τον χρόνο είναι αμελητέα, ή πιο αυστηρά, τείνει στο μηδέν:

$$\frac{d\vec{A}}{dt} \rightarrow 0$$

2.4 Time Variant Field - Χρονικά Μεταβαλλόμενο Πεδίο

Όταν το πεδιακό μέγεθος μεταβάλετε με τον χρόνο:

$$\frac{d\vec{A}}{dt} \neq 0$$

2.5 Σχέση Χρονικής Μεταβολής και Συχνότητας

Η χρονική μεταβολή ενός πεδίου συνδέεται άμεσα με την συχνότητα f ή ισοδύναμα τη γωνιακή συχνότητα $\omega = 2\pi f$. Όταν ένα πεδίο μεταβάλλεται με τον χρόνο, μπορεί να εκφραστεί ως συνδυασμός από αρμονικές συναρτήσεις, μέσω της ανάλυσης Fourier:

$$\vec{A}(t) = \sum_n \vec{A}_n \cdot e^{j\omega_n t}$$

όπου κάθε ω_n αντιστοιχεί σε μια συχνότητα. Αν ένα πεδίο δεν μεταβάλλεται με τον χρόνο (στατικό), τότε η αντίστοιχη συχνότητα είναι μηδενική:

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = 0 \Rightarrow \omega = 0$$

Εάν όμως το πεδίο μεταβάλλεται περιοδικά ή μη, τότε η ανάλυσή του στο πεδίο της συχνότητας περιγράφει πώς κατανέμεται η ενέργειά του στις διαφορετικές συχνότητες.

Στα ηλεκτροστατικά προβλήματα, τα πεδία είναι χρονικά σταθερά (DC): $\omega = 0$

Στα AC κυκλώματα και ηλεκτρομαγνητικά κύματα, μεταβάλλονται περιοδικά: $\omega \neq 0$

Σε παροδικά φαινόμενα ή παλμούς, τα πεδία μεταβάλλονται μη περιοδικά και έχουν φασματική συνιστώσα σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων.

2.6 Συστήματα Γ.Ο.Ι (Γραμμικά - Ομογενή και Μη-Ομογενή - Ισοτροπικά)

2.6.1 Γραμμικά

Ένα σύστημα T λέγεται γραμμικό όταν ικανοποιεί ταυτόχρονα τις ιδιότητες της επαλληλίας (προστιθεμεινικότητα) και της ομογένειας (κλιμακωσιμότητα). Δηλαδή, για κάθε είσοδο $x_1(t)$ και $x_2(t)$ και σταθερές $a, b \in \mathbb{R}$, τότε:

Επαλληλία:

$$T[x_1(t)] = y_1(t), T[x_2(t)] = y_2(t) \Rightarrow T[x_1(t) + x_2(t)] = y_1(t) + y_2(t)$$

Ομογένεια (Γραμμικότητας όχι Γ.Ο.Ι):

$$T[ax(t)] = a \cdot y(t)$$

Γραμμικά Συστήματα:

$$T[ax_1(t) + bx_2(t)] = ay_1(t) + by_2(t)$$

2.6.2 Ομογενή

Ένα πεδιακό σύστημα λέγεται ομογενές όταν οι φυσικές του ιδιότητες παραμένουν σταθερές σε όλη την έκτασή του. Στην περίπτωση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, αυτό σημαίνει ότι η διηλεκτρική σταθερά ϵ είναι σταθερή σε κάθε σημείο του χώρου:

$$\epsilon = \text{σταθερά} \in \mathbb{R}$$

2.6.3 Μη-Ομογενή

Ένα πεδιακό σύστημα λέγεται μη ομογενές όταν οι φυσικές του ιδιότητες μεταβάλλονται στον χώρο. Δηλαδή, η διηλεκτρική σταθερά ϵ είναι συνάρτηση της θέσης $\vec{r}$:

$$\epsilon = \epsilon(\vec{r})$$

2.6.4 Ισοτροπικά

Ένα πεδιακό σύστημα λέγεται ισοτροπικό όταν οι φυσικές του ιδιότητες είναι ίδιες προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, η απόκριση του δεν εξαρτάται από τη διεύθυνση εφαρμογής ενός πεδίου. Για παράδειγμα, η διηλεκτρική σταθερά ϵ είναι μοναδιαία και όχι τενσορική:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \epsilon \in \mathbb{R}$$

Αντίθετα, σε ανισοτροπικά μέσα, η ϵ εξαρτάται από τη διεύθυνση:

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}, \epsilon \in \mathbb{R}^3$$

2.7 Ο Νόμος του Coulomb

$$\vec{F}_{q_1 \rightarrow q_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|q_1||q_2|}{\|\vec{r}_{q_1, q_2}\|^3} \vec{r}_{q_1, q_2}$$

όπου $q_1[C], q_2[C]$: Δύο φορτία, $\vec{r}_{q_1, q_2}$: Το διάνυσμα απόστασης του από το q_1 έως το q_2 , $\epsilon[\frac{C^2}{N \cdot m^2}]$: Η διηλεκτρική “σταθερά”, $\vec{F}_{q_1 \rightarrow q_2}[N = \frac{kg \cdot m}{s^2}]$: Η δύναμη που ασκεί το φορτίο 1 στο φορτίο 2.

$$\begin{cases} \epsilon \in \mathbb{R} & \text{εάν το υλικό είναι ομογενές} \\ \epsilon : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^+ & \text{εάν μη ομογενές υλικό} \end{cases}$$

η ϵ προκύπτει πάντα σε σχέση με την διηλεκτρική σταθερά στο κενό $\epsilon_o = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$:

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_o$$

όπου:

$$\epsilon_r = f(x, y, z)$$

2.8 Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα (Αρχή Δράσης–Αντίδρασης)

$$\vec{F}_{q_1 \rightarrow q_2} = -\vec{F}_{q_2 \rightarrow q_1}$$

2.9 Είδη Γεωμετρικών Κατανομών

Για να μελετήσουμε κατανομές φορτίου στον χώρο, εισάγουμε τις πυκνότητες φορτίου ως ρυθμούς μεταβολής του φορτίου ως προς το μήκος, το εμβαδόν ή τον όγκο, σε κατάλληλες υποπεριοχές του χώρου. Αυτές οι πυκνότητες ορίζονται με τη βοήθεια του ορίου απειροελάχιστης μεταβολής φορτίου σε σχέση με το αντίστοιχο γεωμετρικό μέγεθος.

2.9.1 Γραμμική

Για φορτίο κατανομημένο κατά μήκος μιας καμπύλης $\gamma \subset \mathbb{R}^3$:

$$\lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} \Rightarrow P_l = \frac{dq}{dl} [\frac{C}{m}], dl \in \mathbb{R}^+$$

2.9.2 Επιφανειακή

Για φορτίο κατανομημένο σε επιφάνεια $S \subset \mathbb{R}^3$

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} \Rightarrow P_s = \frac{dq}{dS} [\frac{C}{m^2}], dS \in \mathbb{R}^+$$

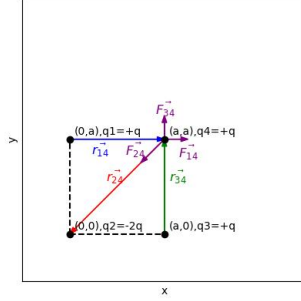
2.9.3 Χωρική

Για φορτίο κατανομημένο σε όγκο $V \subset \mathbb{R}^3$

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} \Rightarrow P_V = \frac{dq}{dV} [\frac{C}{m^3}], dV \in \mathbb{R}^+$$

2.10 Παράδειγμα Υπολογισμού Δύναμης Σημειακών Φορτίων

Με βάση το παρακάτω σχήμα, υπολόγισε την συνολική δύναμη που δέχεται το φορτίο q_4 από τα υπόλοιπα:



$$\vec{r}_{14} = a\hat{x}_o + 0\hat{y}_o, \vec{r}_{34} = 0\hat{x}_o + a\hat{y}_o, \vec{r}_{24} = -a\hat{x}_o - a\hat{y}_o$$

$$\vec{F}_{total} = \vec{F}_{14} + \vec{F}_{34} + \vec{F}_{24}$$

$$\vec{F}_{total} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|q_1||q_4|}{\|\vec{r}_{14}\|^3} \vec{r}_{14} + \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|q_3||q_4|}{\|\vec{r}_{34}\|^3} \vec{r}_{34} + \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|q_2||q_4|}{\|\vec{r}_{24}\|^3} \vec{r}_{24}$$

$$\vec{F}_{total} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|+q||+q|}{\|\vec{r}_{14}\|^3} \vec{r}_{14} + \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|+q||+q|}{\|\vec{r}_{34}\|^3} \vec{r}_{34} + \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|-2q||+q|}{\|\vec{r}_{24}\|^3} \vec{r}_{24}$$

$$\vec{F}_{total} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q^2}{\|\vec{r}_{14}\|^3} \vec{r}_{14} + \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q^2}{\|\vec{r}_{34}\|^3} \vec{r}_{34} + \frac{2}{4\pi\epsilon} \frac{q^2}{\|\vec{r}_{24}\|^3} \vec{r}_{24}$$

$$\vec{F}_{total} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon} \left[\frac{1}{\|\vec{r}_{14}\|^3} \vec{r}_{14} + \frac{1}{\|\vec{r}_{34}\|^3} \vec{r}_{34} + \frac{2}{\|\vec{r}_{24}\|^3} \vec{r}_{24} \right]$$

$$\vec{F}_{total} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon} \left[\frac{1}{a^3} a\hat{x}_o + \frac{1}{a^3} a\hat{y}_o + \frac{2}{\sqrt{a^2 + a^2}^3} (-a\hat{x}_o - a\hat{y}_o) \right]$$

$$\vec{F}_{total} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon} \left[\frac{1}{a^2} \hat{x}_o + \frac{1}{a^2} \hat{y}_o + \frac{2}{2a^3\sqrt{2}} (-a\hat{x}_o - a\hat{y}_o) \right]$$

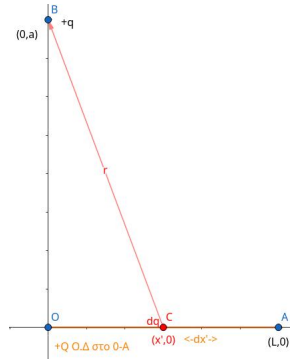
$$\vec{F}_{total} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon} \left[\frac{1}{a^2} \hat{x}_o + \frac{1}{a^2} \hat{y}_o - \frac{a}{a^3\sqrt{2}} a\hat{x}_o - \frac{a}{a^3\sqrt{2}} a\hat{y}_o \right]$$

$$\vec{F}_{total} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon} \left[\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{a^2\sqrt{2}} \right) \hat{x}_o + \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{a^2\sqrt{2}} \hat{y}_o \right) \right]$$

$$\vec{F}_{total} = \frac{q^2}{4a^2\pi\epsilon} \left[\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} \hat{x}_o + \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} \hat{y}_o \right]$$

$$\vec{F}_{total} = \frac{q^2}{4a^2\pi\epsilon} \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} (\hat{x}_o + \hat{y}_o) \quad [N]$$

2.11 Παράδειγμα Υπολογισμού Δύναμης Γραμμικής Κατανομής



Υπολόγισε την δύναμη που δέχεται το $+Q$ από το $+q$ (tip: $\vec{F}_{q \rightarrow Q} = -\vec{F}_{Q \rightarrow q}$). **ΠΑΝΤΑ** υπολογίζεις την δύναμη από την ποιο περίπλοκη κατανομή προς στην ποιο απλή.

Υπολογισμός Διανύσματος Απόστασης:

$$\vec{r} = \vec{B} - \vec{C} = (0\hat{x}_o + a\hat{y}_o) - (x'\hat{x}_o + 0\hat{y}_o) \Rightarrow \vec{r} = -x'\hat{x}_o + a\hat{y}_o$$

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{x'^2 + a^2} = (x'^2 + a^2)^{1/2} \quad [m]$$

Υπολογισμός Πυκνότητας Φορτίου:

$$P_L = \frac{dq}{dL} \Rightarrow dq = P_L dL \Rightarrow dq = P_L dx', x' \in [0, L]$$

$$\int_0^Q dq = \int_0^L P_L dx' \xrightarrow{P_L \in \mathbb{R}} Q = LP_L \Rightarrow P_L = \frac{Q}{L} \in \mathbb{R} \quad \left[\frac{C}{m} \right]$$

Υπολογισμός Δύναμης $\vec{F}_{Q \rightarrow q}$:

$$d\vec{F}_{Q \rightarrow q} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|+dq||+q|}{\|\vec{r}\|^3} \vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{dq}{\|\vec{r}\|^3} \vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{P_L dx'}{\|\vec{r}\|^3} \vec{r}$$

$$\int_0^{\vec{F}_{Q \rightarrow q}} d\vec{F}_{Q \rightarrow q} = \int_0^L \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{P_L dx'}{\|\vec{r}\|^3} \vec{r} \Rightarrow \vec{F}_{Q \rightarrow q} = \frac{qP_L}{4\pi\epsilon} \int_0^L \frac{dx'}{(x'^2 + a^2)^{3/2}} (-x'\hat{x}_o + a\hat{y}_o)$$

$$\vec{F}_{Q \rightarrow q} = \frac{qP_L}{4\pi\epsilon} \left[-\int_0^L \frac{x' dx'}{(x'^2 + a^2)^{3/2}} \hat{x}_o + a \int_0^L \frac{dx'}{(x'^2 + a^2)^{3/2}} \hat{y}_o \right] = \frac{qP_L}{4\pi\epsilon} \left\{ -\left[\frac{-1}{\sqrt{x'^2 + a^2}} \right]_0^L \hat{x}_o + a \left[\frac{x'}{a^2 \sqrt{x'^2 + a^2}} \right]_0^L \hat{y}_o \right\}$$

$$\vec{F}_{Q \rightarrow q} = \frac{qP_L}{4\pi\epsilon} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{L^2 + a^2}} - \frac{1}{a} \right) \hat{x}_o + \frac{L}{a\sqrt{L^2 + a^2}} \hat{y}_o \right] \quad [N]$$

Υπολογισμός Δύναμης $\vec{F}_{q \rightarrow Q}$:

$$\vec{F}_{q \rightarrow Q} = -\vec{F}_{Q \rightarrow q} = -\frac{qP_L}{4\pi\epsilon} \left[\left(\frac{1}{\sqrt{L^2 + a^2}} - \frac{1}{a} \right) \hat{x}_o + \frac{L}{a\sqrt{L^2 + a^2}} \hat{y}_o \right] \quad [N]$$

3 Ηλεκτροστατικό Πεδίο Και Διαφορά Δυναμικού

Ορισμός Ηλεκτρικού Πεδίου:

$$\vec{E} \triangleq \frac{\vec{F}_{Q \rightarrow +q_{test}}}{+q_{test}} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|Q| + |q_{test}|}{\|\vec{r}_{Q,q_{test}}\|^3 (+q_{test})} \vec{r}_{Q,q_{test}} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|Q|}{\|\vec{r}_{Q,q_{test}}\|^3} \vec{r}_{Q,q_{test}} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|Q|}{\|\vec{r}_{Q,q_{test}}\|^2} \hat{r}_o \quad \left[\frac{V}{m} = \frac{N}{C}\right]$$

Διαφορικό Ηλεκτρικό Πεδίο:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|dq|}{\|\vec{r}_{Q,q_{test}}\|^3} \vec{r}_{Q,q_{test}} \quad \left[\frac{V}{m}\right]$$

Φορά Πεδιακών Καμπυλών:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} > 0 & , Q > 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} < 0 & , Q < 0 \end{cases}$$

Το Πεδίο Είναι Εφαπτομενικό Στις Πεδιακές Καμπύλες:

$$\vec{E} \times d\vec{l} = 0 \Rightarrow \vec{E} \parallel d\vec{l}$$

Έργο:

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F}_{Q \rightarrow +q_{test}} \cdot d\vec{l} = \int_A^B q_{test} \vec{E} \cdot d\vec{l} \Rightarrow W_{A \rightarrow B} = q_{test} \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} [J]$$

Διαφορά Δυναμικού:

$$V \triangleq \frac{W_{A \rightarrow B}}{q_{test}} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad [V = \frac{J}{C}]$$

Υπολογισμός Τύπου Δυναμικού:

Έστω απειροστό διάνυσμα σε μια τυχαία κατεύθυνση $\hat{r}_o$: $d\vec{l} = dr \hat{r}_o$ και δύο σημεία P : Σε απόσταση r από το $|Q|$, P_∞ : Σε άπειρη απόσταση από το $|Q|$. Εάν οι διαστάσεις του πεδιακού συστήματος είναι πεπερασμένες, τότε:

$$V_{P \rightarrow P_\infty} = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{\|\vec{r}_{Q,q_{test}}\|^2} \hat{r}_o \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{\|\vec{r}_{Q,q_{test}}\|^2} \hat{r}_o \cdot dr \hat{r}_o \xrightarrow{\hat{r}_o \cdot \hat{r}_o = 1} V_{P \rightarrow P_\infty} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_r^\infty \frac{1}{\|\vec{r}_{Q,q_{test}}\|^2} dr$$

$$V_{P \rightarrow P_\infty} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_r^\infty \|\vec{r}_{Q,q_{test}}\|^{-2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left[\frac{\|\vec{r}_{Q,q_{test}}\|^{-2+1}}{-2+1} \right]_r^\infty = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left[-\frac{1}{\|\vec{r}_{Q,q_{test}}\|} \right]_r^\infty = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left[-\frac{1}{\infty} + \frac{1}{r} \right] = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left[0 + \frac{1}{r} \right]$$

$$V_{P \rightarrow P_\infty} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} \quad [V]$$

Τελικά:

$$\begin{cases} d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|dq|}{\|\vec{r}_{Q,q_{test}}\|^3} \vec{r}_{Q,q_{test}} & \left[\frac{V}{m}\right] & \vec{E} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon \|\vec{r}_{Q,q_{test}}\|} & [V] & \varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \\ \vec{E} = -\nabla\varphi & & \vec{E} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \end{cases}$$

3.1 Γεωμετρικός Τόπος Σταθερού Δυναμικού

$$r = \|\vec{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} = C, C \in \mathbb{R}$$

$$r = \frac{Q}{4\pi\epsilon C} = \rho \in \mathbb{R} \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \rho$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon\rho}$$

Βλέπου ότι ο γεωμετρικός τόπος είναι σφαίρες με ακτίνες ρ . Το δυναμικό φ είναι αντίστροφος ανάλογο της ακτίνας ρ , επομένως μεγαλύτερη ακτίνα (καθώς απομακρυνόμαστε από το φορτίο $|Q|$) μικρότερο το δυναμικό σε εκείνο το σημείο.

3.2 Ο Νόμος Του Αστρόβιλου

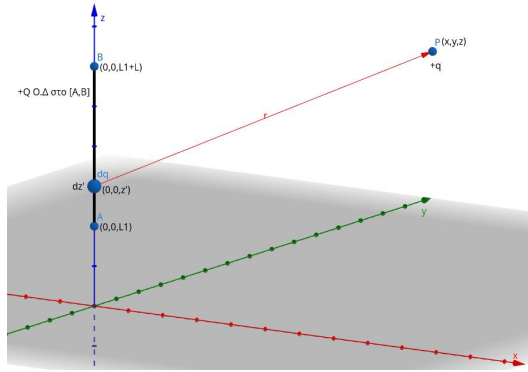
$$\nabla \times (-\nabla\varphi) = -\nabla \times (\nabla\varphi) = \nabla \times \vec{E}$$

$$V_{A \rightarrow A} = \int_A^A \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow \nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\nabla \times (\nabla\varphi) = \begin{vmatrix} \hat{x}_o & \hat{y}_o & \hat{z}_o \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial\varphi}{\partial x} & \frac{\partial\varphi}{\partial y} & \frac{\partial\varphi}{\partial z} \end{vmatrix} = 0$$

- Το ηλεκτροστατικό πεδίο έχει στροβιλισμό μηδέν: $\nabla \times \vec{E} = 0$
- Είναι συντηρητικό και προέρχεται από δυναμικό: $\vec{E} = -\nabla\varphi$
- Το πεδίο δείχνει την μέγιστη κατεύθυνση μείωσης του δυναμικού.

3.3 Παράδειγμα Γραμμικής Κατανομής Και Τυχάιου Δοκιμαστικού Φορτίου



Διάνυσμα Απόστασης:

$$\vec{r} = \vec{P} - \vec{Q} = (x\hat{x}_o + y\hat{y}_o + z\hat{z}_o) - (0\hat{x}_o + 0\hat{y}_o + z'\hat{z}_o) \Rightarrow \vec{r} = x\hat{x}_o + y\hat{y}_o + (z - z')\hat{z}_o$$

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - z')^2} \quad [m]$$

Πυκνότητα Φορτίου:

$$P_L = \frac{dq}{dL} \Rightarrow dq = P_L dL \Rightarrow dq = P_L dz', z' \in [L_1, L_1 + L]$$

$$\int_0^Q dq = P_L \int_{L_1}^{L_1+L} dz' = P_L(L_1 + L - L_1) = LP_L \Rightarrow P_L = \frac{Q}{L} \quad \left[\frac{C}{m} \right]$$

Δυναμικό:

$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon \|\vec{r}\|} \Rightarrow \int_0^\varphi d\varphi = \int_{L_1}^{L_1+L} \frac{P_L dz'}{4\pi\epsilon (x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{1/2}} \Rightarrow \varphi = \frac{P_L}{4\pi\epsilon} \int_{L_1}^{L_1+L} \frac{dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{1/2}}$$

$$u = z - z' \Rightarrow dz' = -du$$

$$R^2 = x^2 + y^2$$

$$\begin{cases} u(L_1) = z - L_1 \\ u(L_1 + L) = z - L_1 - L \end{cases}$$

$$\varphi = \frac{P_L}{4\pi\epsilon} \int_{z-L_1}^{z-L_1-L} \frac{-du}{\sqrt{R^2 + u^2}} = \frac{P_L}{4\pi\epsilon} \left[-\ln \left| u + \sqrt{u^2 + R^2} \right| \right]_{z-L_1}^{z-L_1-L}$$

$$\varphi = \frac{P_L}{4\pi\epsilon} \left[-\ln \left| (z - L_1 - L) + \sqrt{(z - L_1 - L)^2 + x^2 + y^2} \right| + \ln \left| (z - L_1) + \sqrt{(z - L_1)^2 + x^2 + y^2} \right| \right]$$

$$\varphi = \frac{P_L}{4\pi\epsilon} \ln \left| \frac{(z - L_1) + \sqrt{(z - L_1)^2 + x^2 + y^2}}{(z - L_1 - L) + \sqrt{(z - L_1 - L)^2 + x^2 + y^2}} \right| \quad [V]$$

Ηλεκτροστατικό Πεδίο:

$$d\vec{E} = \frac{|dq|}{4\pi\epsilon \|\vec{r}\|^3} \vec{r} \Rightarrow \int_0^{\vec{E}} d\vec{E} = \int_{L_1}^{L_1+L} \frac{P_L dz'}{4\pi\epsilon (x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} (x\hat{x}_o + y\hat{y}_o + (z - z')\hat{z}_o)$$

$$\vec{E} = \frac{P_L}{4\pi\epsilon} \left[x \int_{L_1}^{L_1+L} \frac{dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} \hat{x}_o + y \int_{L_1}^{L_1+L} \frac{dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} \hat{y}_o + \int_{L_1}^{L_1+L} \frac{(z - z')dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} \hat{z}_o \right]$$

$$\vec{E} = \frac{P_L}{4\pi\epsilon} \left[\int_{L_1}^{L_1+L} \frac{dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} (x\hat{x}_o + y\hat{y}_o) + \int_{L_1}^{L_1+L} \frac{(z - z')dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} \hat{z}_o \right]$$

Λύση Πρώτου Ολοκληρώματος:

$$u = z - z' \Rightarrow dz' = -du$$

$$R^2 = x^2 + y^2$$

$$\begin{cases} u(L_1) = z - L_1 \\ u(L_1 + L) = z - L_1 - L \end{cases}$$

$$\int_{L_1}^{L_1+L} \frac{dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} = - \int_{z-L_1}^{z-L_1-L} \frac{du}{(R^2 + u^2)^{3/2}} = - \left[\frac{u}{R^2 \sqrt{u^2 + R^2}} \right]_{z-L_1}^{z-L_1-L}$$

$$\int_{L_1}^{L_1+L} \frac{dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} = \frac{L + L_1 - z}{(x^2 + y^2) \sqrt{(z - L_1 - L)^2 + x^2 + y^2}} + \frac{z - L_1}{(x^2 + y^2) \sqrt{(z - L_1)^2 + x^2 + y^2}}$$

Λύση Δεύτερου Ολοκληρώματος:

$$u = z - z' \Rightarrow dz' = -du$$

$$R^2 = x^2 + y^2$$

$$\begin{cases} u(L_1) = z - L_1 \\ u(L_1 + L) = z - L_1 - L \end{cases}$$

$$\int_{L_1}^{L_1+L} \frac{(z - z')dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} = - \int_{z-L_1}^{z-L_1-L} \frac{u du}{(R^2 + u^2)^{3/2}} = - \left[\frac{-1}{\sqrt{u^2 + R^2}} \right]_{z-L_1}^{z-L_1-L}$$

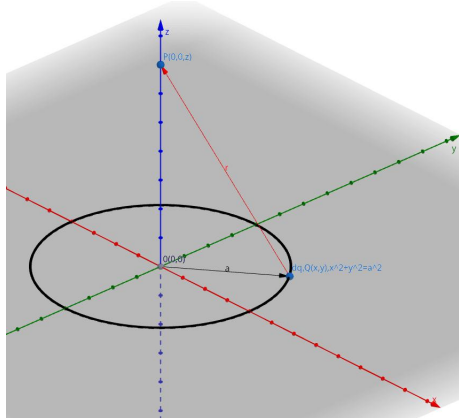
$$\int_{L_1}^{L_1+L} \frac{(z - z')dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{(z - L_1 - L)^2 + x^2 + y^2}} - \frac{1}{\sqrt{(z - L_1)^2 + x^2 + y^2}}$$

Τελικό Αποτέλεσμα Ηλεκτροστατικού Πεδίου:

$$\vec{E} = \frac{P_L}{4\pi\epsilon} \left[\int_{L_1}^{L_1+L} \frac{dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} (x\hat{x}_o + y\hat{y}_o) + \int_{L_1}^{L_1+L} \frac{(z - z')dz'}{(x^2 + y^2 + (z - z')^2)^{3/2}} \hat{z}_o \right]$$

$$\vec{E} = \frac{P_L}{4\pi\epsilon} \left[\left(\frac{L + L_1 - z}{(x^2 + y^2) \sqrt{(z - L_1 - L)^2 + x^2 + y^2}} + \frac{z - L_1}{(x^2 + y^2) \sqrt{(z - L_1)^2 + x^2 + y^2}} \right) (x\hat{x}_o + y\hat{y}_o) + \left(\frac{1}{\sqrt{(z - L_1 - L)^2 + x^2 + y^2}} - \frac{1}{\sqrt{(z - L_1)^2 + x^2 + y^2}} \right) \hat{z}_o \right]$$

3.4 Παράδειγμα Κυκλικής Γραμμικής Κατανομής



Θετικό φορτίο $+Q$ είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στην περίμετρο του κύκλου $x^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow a = \sqrt{x^2 + y^2}$. Υπολόγισε το Δυναμικό και το Ηλεκτρικό πεδίο σε ένα τυχαίο σημείο $P(0,0,z)$.

Διάνυσμα Απόστασης (Καρτεσιανή Μορφή):

$$\vec{r} = \vec{P} - \vec{Q} = (0\hat{x}_o + 0\hat{y}_o + z\hat{z}_o) - (x\hat{x}_o + y\hat{y}_o + 0\hat{z}_o) \Rightarrow \vec{r} = -x\hat{x}_o - y\hat{y}_o + z\hat{z}_o$$

Διάνυσμα Απόστασης (Κυλινδρική Μορφή):

Θυμήσου: Σε κυλινδρικές συντεταγμένες εκφράζουμε το **επίπεδο x,y** σε πολικές συντεταγμένες (δηλαδή πολικό διάνυσμα $\vec{\rho}$ και την **z** διάσταση την αφήνουμε σε καρτεσιανή μορφή.

$$\vec{\rho} = x\hat{x}_o + y\hat{y}_o = \|\vec{\rho}\| \hat{\rho}_o, \|\vec{\rho}\| = \sqrt{x^2 + y^2} = a \in \mathbb{R}$$

$$\hat{\rho}_o = \frac{\vec{\rho}}{\|\vec{\rho}\|} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\hat{x}_o + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\hat{y}_o = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}\cos(\phi)}{\sqrt{x^2 + y^2}}\hat{x}_o + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}\sin(\phi)}{\sqrt{x^2 + y^2}}\hat{y}_o$$

$$\hat{\rho}_o = \cos(\phi)\hat{x}_o + \sin(\phi)\hat{y}_o$$

και επομένως:

$$\vec{r} = -(x\hat{x}_o + y\hat{y}_o) + z\hat{z}_o = -\sqrt{x^2 + y^2}\hat{\rho}_o + z\hat{z}_o$$

$$\vec{r} = -a\hat{\rho}_o + z\hat{z}_o, \|\vec{r}\| = \sqrt{a^2 + z^2}, \hat{\rho}_o \perp \hat{z}_o$$

Πυκνότητα Φορτίου ($d\vec{l}$ σε κυλινδρικές συντεταγμένες):

$$\frac{dq}{\|d\vec{l}\|} = P_l \Rightarrow dq = P_l \|d\vec{l}\| = P_l \|d\rho\hat{\rho}_o + \rho d\phi\hat{\phi}_o + dz\hat{z}_o\| \Rightarrow dq = P_l \sqrt{(d\rho)^2 + (\rho d\phi)^2 + (dz)^2}$$

εφόσον το φορτίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο $\rightarrow P_L \in \mathbb{R}$ πάνω στην περίμετρο του κύκλου (Δηλαδή μεταβάλετε μόνο το $d\phi$, ενώ $d\rho = dz = 0$), τότε:

$$dq = P_l \sqrt{0 + (\rho d\phi)^2 + 0} \xrightarrow{\rho=a \in \mathbb{R}} dq = a P_l d\phi \Rightarrow Q = a P_l \int_0^{2\pi} d\phi \Rightarrow P_l = \frac{Q}{2a\pi} \in \mathbb{R} \quad \left[\frac{C}{m} \right]$$

Δυναμικό:

$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon \|\vec{r}\|} \Rightarrow \varphi = \int_0^{2\pi} \frac{a P_l d\phi}{4\pi\epsilon \sqrt{a^2 + z^2}} = \frac{a P_l}{4\pi\epsilon \sqrt{a^2 + z^2}} \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{2\pi a P_l}{4\pi\epsilon \sqrt{a^2 + z^2}} \Rightarrow \varphi = \frac{a P_l}{2\epsilon \sqrt{a^2 + z^2}} \quad [V]$$

$$d\vec{E} = \frac{|dq|}{4\pi\epsilon \|\vec{r}\|^3} \vec{r} \Rightarrow \vec{E} = \int_0^{2\pi} \frac{aP_l d\phi}{4\pi\epsilon (a^2 + z^2)^{3/2}} (-a\hat{\rho}_o + z\hat{z}_o) \Rightarrow \vec{E} = \frac{aP_l}{4\pi\epsilon (a^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} -a\hat{\rho}_o d\phi + \int_0^{2\pi} z\hat{z}_o d\phi$$

Ηλεκτροστατικό Πεδίο:

$$d\vec{E} = \frac{|dq|}{4\pi\epsilon \|\vec{r}\|^3} \vec{r} \Rightarrow \vec{E} = \int_0^{2\pi} \frac{aP_l d\phi}{4\pi\epsilon (a^2 + z^2)^{3/2}} (-a\hat{\rho}_o + z\hat{z}_o) \Rightarrow \vec{E} = \frac{aP_l}{4\pi\epsilon (a^2 + z^2)^{3/2}} \left[\int_0^{2\pi} -a\hat{\rho}_o d\phi + \int_0^{2\pi} z\hat{z}_o d\phi \right]$$

$$\vec{E} = \frac{aP_l}{4\pi\epsilon (a^2 + z^2)^{3/2}} \left[-a \int_0^{2\pi} (\cos(\phi)\hat{x}_o + \sin(\phi)\hat{y}_o) d\phi + \int_0^{2\pi} z\hat{z}_o d\phi \right]$$

$$\vec{E} = \frac{aP_l}{4\pi\epsilon (a^2 + z^2)^{3/2}} \left[-a \int_0^{2\pi} \cos(\phi) d\phi \hat{x}_o - a \int_0^{2\pi} \sin(\phi) d\phi \hat{y}_o + z \int_0^{2\pi} d\phi \hat{z}_o \right]$$

$$\vec{E} = \frac{aP_l}{4\pi\epsilon (a^2 + z^2)^{3/2}} \{ [-a\sin(\phi)]_0^{2\pi} \hat{x}_o + [a\cos(\phi)]_0^{2\pi} \hat{y}_o + 2\pi z\hat{z}_o \}$$

$$\vec{E} = \frac{aP_l}{4\pi\epsilon (a^2 + z^2)^{3/2}} \{ [-a\sin(2\pi) + a\sin(0)] \hat{x}_o + [a\cos(2\pi) - a\cos(0)] \hat{y}_o + 2\pi z\hat{z}_o \}$$

$$\vec{E} = \frac{aP_l}{4\pi\epsilon (a^2 + z^2)^{3/2}} \{ [0 + 0] \hat{x}_o + [a - a] \hat{y}_o + 2\pi z\hat{z}_o \}$$

$$\vec{E} = \frac{aP_l}{4\pi\epsilon (a^2 + z^2)^{3/2}} \{ 0\hat{x}_o + 0\hat{y}_o + 2\pi z\hat{z}_o \}$$

$$\vec{E} = \frac{aP_l}{4\pi\epsilon (a^2 + z^2)^{3/2}} 2\pi z\hat{z}_o$$

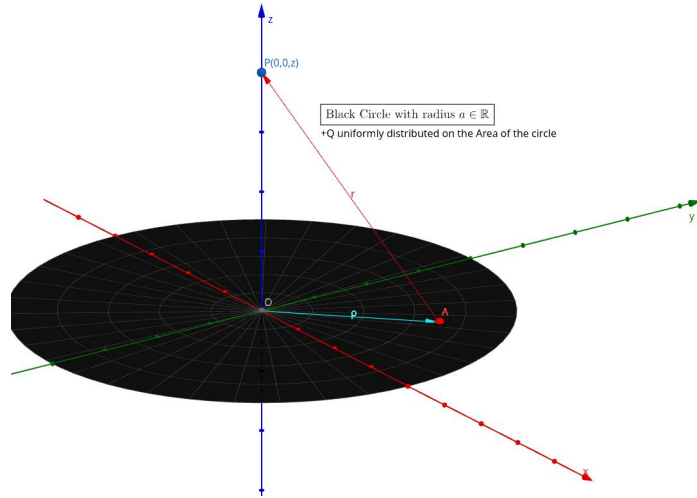
Ηλεκτροστατικό Πεδίο (Τελικό Αποτέλεσμα):

$$\vec{E} = \frac{aP_l}{2\epsilon (a^2 + z^2)^{3/2}} z\hat{z}_o \quad \left[\frac{V}{m} \right]$$

Τελικό Αποτέλεσμα (Σχόλια):

Βλέπουμε ότι το ηλεκτροστατικό πεδίο εξαρτάτε μόνο από την διεύθυνση στο $\hat{z}_o$. **Ο λόγος είναι:** Η συμμετρία του κύκλου με άξονα συμμετρίας τον **Z**, οδηγεί σε απαλειφή των συμμετρικών δυνάμεων στα διάφορα φορτία **dq** τα οποία είναι ομοιόμορφα καταναμεμένα στην περίμετρο του κύκλου $x^2 + y^2 = a^2$, επομένως και οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτροστατικού πεδίου στο επίπεδο **x,y** απαλείφονται.

3.5 Παράδειγμα Κυκλικής Επιφανειακής Κατανομής



Φορτίο $+Q$ είναι ομοιόμορφα διανεμημένο στην επιφάνεια του κύκλου $x^2 + y^2 = a^2, z = 0$. Υπολόγισε το Ηλεκτροστατικό Πεδίο και το Δυναμικό στα σημεία $P(0,0,z)$.

Διάνυσμα Απόστασης:

Αφού το φορτίο είναι θετικό $+Q$, θα πρέπει να “σπρώχνει” το δοκιμαστικό φορτίο $+q$ σε οποιοδήποτε τυχαίο σημείο $P(0,0,z)$. Άρα το διάνυσμα πρέπει να “δείχνει” από τυχαίο $d\mathbf{q}$ (Σημείο $\mathbf{A}$) προς το σημείο $P(0,0,z)$.

$$\vec{r} = \vec{P} - \vec{A} = 0\hat{x}_0 + 0\hat{y}_0 + z\hat{z}_0 - \rho\hat{\rho}_0 \Rightarrow \vec{r} = -\rho\hat{\rho}_0 + z\hat{z}_0$$

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{\rho^2 + z^2}, \quad \rho_0 \perp \hat{z}_0 \quad [m]$$

Πυκνότητα Φορτίου (Επιφανειακό):

$$P_s = \frac{dq}{ds} \Rightarrow dq = P_s ds \Rightarrow dq = P_s \rho d\rho d\phi$$

$$\int_0^Q dq = P_s \int_0^{2\pi} \int_0^a \rho d\rho d\phi \Rightarrow Q = P_s \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^a \rho d\rho = 2\pi P_s \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^a = 2\pi P_s \frac{a^2}{2} \Rightarrow P_s = \frac{Q}{\pi a^2} \quad \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

Δυναμικό:

$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon \|\vec{r}\|} \Rightarrow \varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{P_s \rho d\rho d\phi}{4\pi\epsilon \sqrt{\rho^2 + z^2}} = \frac{P_s}{4\pi\epsilon} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^a \frac{\rho d\rho}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} = 2\pi \frac{P_s}{4\pi\epsilon} \left[\sqrt{\rho^2 + z^2} \right]_0^a \Rightarrow \varphi = \frac{P_s}{2\epsilon} \left[\sqrt{\rho^2 + z^2} - |z| \right] \quad [V]$$

Ηλεκτροστατικό Πεδίο:

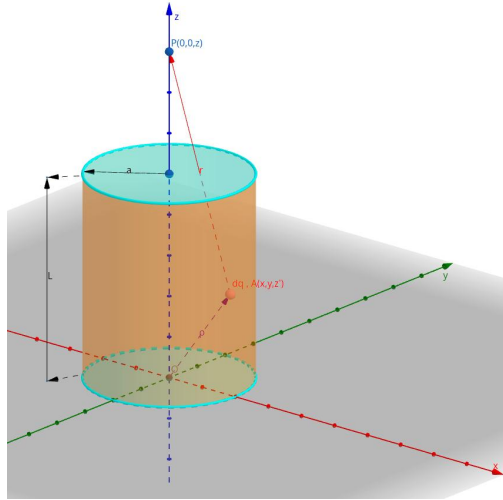
$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon \|\vec{r}\|^3} \vec{r} \Rightarrow \vec{E} = \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{P_s \rho d\rho d\phi}{4\pi\epsilon [\rho^2 + z^2]^{3/2}} (-\rho\hat{\rho}_0 + z\hat{z}_0) = \frac{P_s}{4\pi\epsilon} \left\{ -\int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\rho^2 d\rho d\phi}{[\rho^2 + z^2]^{3/2}} \hat{\rho}_0 + z \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\rho d\rho d\phi}{[\rho^2 + z^2]^{3/2}} \hat{z}_0 \right\}$$

$$\vec{E} = \frac{P_s}{4\pi\epsilon} \left\{ -\int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\rho^2 d\rho d\phi}{[\rho^2 + z^2]^{3/2}} (\cos(\phi)\hat{x}_0 + \sin(\phi)\hat{y}_0) + 2\pi z \int_0^a \frac{\rho d\rho}{[\rho^2 + z^2]^{3/2}} \hat{z}_0 \right\}$$

$$\vec{E} = \frac{P_s}{4\pi\epsilon} \left\{ -\int_0^a \frac{\rho^2 d\rho}{[\rho^2 + z^2]^{3/2}} \int_0^{2\pi} (\cos(\phi)\hat{x}_0 + \sin(\phi)\hat{y}_0) d\phi + 2\pi z \left[\frac{-1}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \right]_0^a \hat{z}_0 \right\}$$

$$\vec{E} = \frac{zP_s}{2\epsilon} \left[-\frac{1}{\sqrt{a^2 + z^2}} + \frac{1}{|z|} \right] \hat{z}_0 \quad \left[\frac{V}{m} \right]$$

3.6 Παράδειγμα Κυλινδρικής Χωρικής Κατανομής



Φορτίο $+Q$ είναι ομοιόμορφα διανεμημένο σε χωρική κυλινδρική κατανομή $x^2 + y^2 = a^2$, $z = z' \in [0, L]$. Να βρεθεί το Ηλεκτροστατικό Πεδίο και το Δυναμικό στα σημεία $\mathbf{P}(\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{z}) \forall z \in \mathbb{R}$.

Υπολογισμός Διανύσματος Απόστασης:

Αφού $+Q$, το διάνυσμα θα πρέπει να δείχνει από το σημείο A προς το P.

$$\vec{r} = \vec{P} - \vec{A} = (0\hat{x}_0 + 0\hat{y}_0 + z\hat{z}_0) - (x\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + z'\hat{z}_0) = -x\hat{x}_0 - y\hat{y}_0 + (z - z')\hat{z}_0 \Rightarrow \vec{r} = -\rho\hat{\rho}_0 + (z - z')\hat{z}_0$$

Υπολογισμός Πυκνότητας Φορτίου (Κυλινδρικές Συντεταγμένες):

$$\frac{dq}{dv} = P_v \Rightarrow dq = P_v \rho d\rho d\phi dz'$$

$$Q = P_v \int_0^L \int_0^{2\pi} \int_0^a \rho d\rho d\phi dz' = P_v \int_0^L dz' \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^a \rho d\rho = 2\pi L P_v \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^a = 2\pi L P_v \frac{a^2}{2} \Rightarrow P_v = \frac{Q}{\pi a^2 L} \quad \left[\frac{C}{m^3} \right]$$

Υπολογισμός Δυναμικού:

$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon \|\vec{r}\|} \Rightarrow \varphi = \int_0^L \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{P_v \rho d\rho d\phi dz'}{4\pi\epsilon \sqrt{\rho^2 + (z - z')^2}} = \frac{P_v}{4\pi\epsilon} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^L \int_0^a \frac{\rho d\rho dz'}{\sqrt{\rho^2 + (z - z')^2}} = \frac{P_v}{4\pi\epsilon} 2\pi \int_0^L \int_0^a \frac{\rho d\rho dz'}{\sqrt{\rho^2 + (z - z')^2}}$$

$$\varphi = \frac{P_v}{4\pi\epsilon} 2\pi \int_0^L \left[\sqrt{\rho^2 + (z - z')^2} \right]_0^a dz' = \frac{P_v}{4\pi\epsilon} 2\pi \int_0^L \sqrt{a^2 + (z - z')^2} - |z - z'| dz' = \frac{P_v}{2\epsilon} \left\{ \int_0^L \sqrt{a^2 + (z - z')^2} dz' - \int_0^L |z - z'| dz' \right\}$$

$$\text{Let } u = z - z', \quad \frac{du}{dz'} = -1 \Rightarrow dz' = -du$$

$$u(0) = z, \quad u(L) = z - L$$

$$\varphi = \frac{P_v}{2\epsilon} \left\{ \int_z^{z-L} \sqrt{u^2 + a^2} (-du) - \int_z^{z-L} |u| (-du) \right\}$$

$$\varphi = \frac{P_v}{2\varepsilon} \left\{ - \left[\frac{u}{2} \sqrt{u^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| u + \sqrt{u^2 + a^2} \right| \right]_z^{z-L} + \int_z^{z-L} |u| du \right\}$$

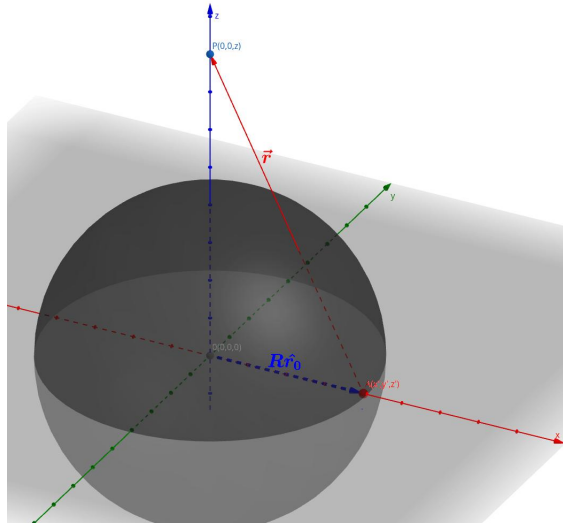
$$\varphi = \frac{P_v}{2\varepsilon} \left\{ - \frac{z-L}{2} \sqrt{(z-L)^2 + a^2} - \frac{a^2}{2} \ln \left| z-L + \sqrt{(z-L)^2 + a^2} \right| + \frac{z}{2} \sqrt{z^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| z + \sqrt{z^2 + a^2} \right| + \int_z^{z-L} |u| du \right\}$$

$$\varphi = \frac{P_v}{2\varepsilon} \left\{ \frac{L-z}{2} \sqrt{(z-L)^2 + a^2} + \frac{z}{2} \sqrt{z^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| \frac{z + \sqrt{z^2 + a^2}}{z-L + \sqrt{(z-L)^2 + a^2}} \right| + \int_z^{z-L} |u| du \right\}$$

$$\int_z^{z-L} |u| du = \left[\frac{u|u|}{2} \right]_z^{z-L} = \frac{(z-L)|z-L|}{2} - \frac{z|z|}{2} = \frac{(z-L)|z-L| - z|z|}{2}$$

$$\varphi = \frac{P_v}{2\varepsilon} \left\{ \frac{L-z}{2} \sqrt{(z-L)^2 + a^2} + \frac{z}{2} \sqrt{z^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| \frac{z + \sqrt{z^2 + a^2}}{z-L + \sqrt{(z-L)^2 + a^2}} \right| + \frac{(z-L)|z-L| - z|z|}{2} \right\}$$

3.7 Παράδειγμα Σφαιρικής Επιφανειακής Κατανομής



Έστω φορτίο $+Q$ ομοιόμορφα κατανεμημένο στην επιφάνεια σφαίρας ακτίνας $R \in \mathbb{R} \rightarrow$ σταθερή (δηλαδή σε σφαιρικό φλοιό $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $x, y, z \in [-R, R]$). Να υπολογιστεί το ηλεκτρικό δυναμικό και το ηλεκτρικό πεδίο σε σημείο του άξονα z , δηλαδή στα σημεία της μορφής $\mathbf{P}(0, 0, z) \forall z \in \mathbb{R}$.

Υπολογισμός Διανύσματος Απόστασης:

Έστω τυχαίο φορτίο dq στο σημείο $\mathbf{A}(x', y', z')$ (Με κόκκινο στο σχήμα, δεν φαίνεται καλά) της σφαιρικής κατανομής. Αφού το συνολικό φορτίο της κατανομής είναι $+Q$ τότε θα “σπρώχνει” δοκιμαστικό φορτίο $+q$ στο σημείο $\mathbf{P}(0, 0, z)$ άρα το διάνυσμα απόστασης $+d\mathbf{q} \rightarrow +q$ θα πρέπει να δείχνει από το σημείο $\mathbf{A}(dq)$ στο $\mathbf{P}(+q)$.

$$\vec{r} = \vec{P} - \vec{A} = 0\hat{x}_0 + 0\hat{y}_0 + z\hat{z}_0 - (x'\hat{x}_0 + y'\hat{y}_0 + z'\hat{z}_0)$$

$$\text{Spherical Coordinates: } x'\hat{x}_0 + y'\hat{y}_0 + z'\hat{z}_0 = r\hat{r}_0, \hat{r}_0 \not\perp \hat{z}_0$$

$$\text{Spherical Coordinates: } \hat{r}_0 = \sin(\theta)\cos(\phi)\hat{x}_0 + \sin(\theta)\sin(\phi)\hat{y}_0 + \cos(\theta)\hat{z}_0, \theta \in [0, \pi], \phi \in [0, 2\pi]$$

$$\vec{r} = 0\hat{x}_0 + 0\hat{y}_0 + z\hat{z}_0 - r\hat{r}_0 \xrightarrow{r=R \in \mathbb{R}} \vec{r} = -R\hat{r}_0 + z\hat{z}_0, \|\vec{r}\| \neq \sqrt{R^2 + z^2}, \text{ αφού } \hat{r}_0 \not\perp \hat{z}_0$$

$$\vec{r} = -R(\sin(\theta)\cos(\phi)\hat{x}_0 + \sin(\theta)\sin(\phi)\hat{y}_0 + \cos(\theta)\hat{z}_0) + z\hat{z}_0$$

$$\vec{r} = -R\sin(\theta)\cos(\phi)\hat{x}_0 - R\sin(\theta)\sin(\phi)\hat{y}_0 + (z - R\cos(\theta))\hat{z}_0$$

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{R^2\sin^2(\theta)\cos^2(\phi) + R^2\sin^2(\theta)\sin^2(\phi) + (z - R\cos(\theta))^2} = \sqrt{R^2\sin^2(\theta)[\cos^2(\phi) + \sin^2(\phi)] + z^2 - 2zR\cos(\theta) + R^2\cos^2(\theta)}$$

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{R^2[\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)] + z^2 - 2zR\cos(\theta)}$$

$$\vec{r} = -R\sin(\theta)\cos(\phi)\hat{x}_0 - R\sin(\theta)\sin(\phi)\hat{y}_0 + (z - R\cos(\theta))\hat{z}_0, \|\vec{r}\| = \sqrt{R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2} \quad [m]$$

Πυκνότητα Φορτίου (Επιφανειακή - Σφαιρικές Συντεταγμένες):

$$\frac{dq}{ds} = P_s \Rightarrow dq = P_s ds \Rightarrow dq = P_s r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi \xrightarrow{r=R \in \mathbb{R}} dq = P_s R^2 \sin(\theta) d\theta d\phi$$

$$Q = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi P_s R^2 \sin(\theta) d\theta d\phi = P_s R^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta = 2\pi P_s R^2 [-\cos(\pi) + \cos(0)] \Rightarrow P_s = \frac{Q}{4\pi R^2} \quad \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

Υπολογισμός Δυναμικού:

$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon \|\vec{r}\|} = \frac{P_s R^2 \sin(\theta) d\theta d\phi}{4\pi\epsilon \sqrt{R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2}} \Rightarrow \varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{P_s R^2 \sin(\theta) d\theta d\phi}{4\pi\epsilon \sqrt{R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2}} = \frac{P_s R^2}{2\epsilon} \int_0^\pi \frac{\sin(\theta) d\theta}{\sqrt{R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2}}$$

$$\text{Let } u(\theta) = R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2$$

$$\frac{du(\theta)}{d\theta} = 2zR\sin(\theta) \Rightarrow d\theta = \frac{du}{2zR\sin(\theta)}$$

$$u(0) = R^2 - 2zR + z^2 \Rightarrow u(0) = (R - z)^2$$

$$u(\pi) = R^2 + 2zR + z^2 \Rightarrow u(\pi) = (R + z)^2$$

$$\varphi = \frac{P_s R^2}{2\epsilon} \int_{u(0)}^{u(\pi)} \frac{\sin(\theta)}{\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{2zR\sin(\theta)} = \frac{P_s R^2}{4zR\epsilon} \int_{u(0)}^{u(\pi)} \frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{P_s R^2}{4zR\epsilon} \int_{u(0)}^{u(\pi)} u^{-1/2} du = \frac{P_s R^2}{4zR\epsilon} \left[\frac{u^{-1/2+1}}{-1/2+1} \right]_{u(0)}^{u(\pi)} = \frac{P_s R}{2z\epsilon} [\sqrt{u}]_{u(0)}^{u(\pi)}$$

$$\varphi = \frac{P_s R}{2z\epsilon} [\sqrt{u(\pi)} - \sqrt{u(0)}] = \frac{P_s R}{2z\epsilon} [\sqrt{(R+z)^2} - \sqrt{(R-z)^2}]$$

$$\varphi = \frac{P_s R}{2z\epsilon} [|R+z| - |R-z|] \quad [V]$$

$$\varphi = \begin{cases} \frac{P_s R}{2z\epsilon} [R+z - (R-z)] & , \begin{cases} R+z > 0 \Rightarrow z > -R \\ R-z > 0 \Rightarrow z < R \end{cases} \\ \frac{P_s R}{2z\epsilon} [-R-z - (R-z)] & , z < -R \\ \frac{P_s R}{2z\epsilon} [R+z - (z-R)] & , z > R \end{cases} \Rightarrow |z| < R \Rightarrow \varphi = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2} R 2z & , |z| < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2} R \cdot (-2R) & , z < -R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2} R 2R & , z > R \end{cases}$$

$$\varphi(z) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon R} & , |z| < R \\ -\frac{Q}{4\pi\epsilon z} & , z < -R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon z} & , z > R \end{cases}$$

Υπολογισμός Ηλεκτρικού Πεδίου (Εύκολος Δρόμος):

$$\vec{E} = \begin{cases} -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}\hat{z}_0 = -\frac{\partial}{\partial z}\frac{Q}{4\pi\epsilon R} = 0 & , |z| < R \\ -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}\hat{z}_0 = -\frac{\partial}{\partial z}\frac{Q}{4\pi\epsilon z}(-\hat{z}_0) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon z^2}\hat{z}_0 & , z < -R \Rightarrow \vec{E}(z) = \begin{cases} 0 & , |z| < R \\ -\frac{Q}{4\pi\epsilon z^2}\hat{z}_0 & , z < -R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon z^2}\hat{z}_0 & , z > R \end{cases} \\ -\nabla\varphi = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}\hat{z}_0 = -\frac{\partial}{\partial z}\frac{Q}{4\pi\epsilon z}\hat{z}_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon z^2}\hat{z}_0 & , z > R \end{cases}$$

Υπολογισμός Ηλεκτρικού Πεδίου (Δύσκολος Δρόμος):

$$d\vec{E} = \frac{|dq|}{4\pi\epsilon \|\vec{r}\|^3} \vec{r} = \frac{|P_s R^2 \sin(\theta) d\theta d\phi|}{4\pi\epsilon [R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2]^{3/2}} (-R\sin(\theta)\cos(\phi)\hat{x}_0 - R\sin(\theta)\sin(\phi)\hat{y}_0 + (z - R\cos(\theta))\hat{z}_0)$$

$$P_s = \frac{Q}{4\pi R^2}, Q > 0 \Rightarrow P_s > 0, \sin(\theta) > 0, \theta \in [0, \pi]$$

$$\vec{E} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{P_s R^2 \sin(\theta)}{4\pi\epsilon [R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2]^{3/2}} (-R\sin(\theta)\cos(\phi)\hat{x}_0 - R\sin(\theta)\sin(\phi)\hat{y}_0 + (z - R\cos(\theta))\hat{z}_0) d\theta d\phi$$

$$\vec{E} = \frac{P_s R^2}{4\pi\epsilon} \left\{ -R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sin^2(\theta)\cos(\phi)d\theta d\phi}{[R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2]^{3/2}} \hat{x}_0 - R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sin^2(\theta)\sin(\phi)d\theta d\phi}{[R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2]^{3/2}} \hat{y}_0 + \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sin(\theta)(z - R\cos(\theta)) \cdot d\theta d\phi}{[R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2]^{3/2}} \hat{z}_0 \right\}$$

$$\vec{E} = \frac{P_s R^2}{4\pi\epsilon} \left\{ -R \int_0^\pi \frac{\sin^2(\theta)d\theta}{[R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2]^{3/2}} \int_0^{2\pi} (\cos(\phi)\hat{x}_0 + \sin(\phi)\hat{y}_0) d\phi + \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sin(\theta)(z - R\cos(\theta)) \cdot d\theta d\phi}{[R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2]^{3/2}} \hat{z}_0 \right\}$$

$$\vec{E} = \frac{P_s R^2}{4\pi\epsilon} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sin(\theta)(z - R\cos(\theta)) \cdot d\theta d\phi}{[R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2]^{3/2}} \hat{z}_0 = \frac{P_s R^2}{4\pi\epsilon} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \frac{\sin(\theta)(z - R\cos(\theta)) \cdot d\theta}{[R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2]^{3/2}} \hat{z}_0$$

$$\vec{E} = \frac{P_s R^2}{2\epsilon} \int_0^\pi \frac{z\sin(\theta) - R\cos(\theta)\sin(\theta)}{[R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2]^{3/2}} d\theta \hat{z}_0 = \frac{P_s R^2}{2\epsilon} \left\{ z \int_0^\pi \frac{\sin(\theta)d\theta}{[R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2]^{3/2}} - R \int_0^\pi \frac{\cos(\theta)\sin(\theta) \cdot d\theta}{[R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2]^{3/2}} \right\} \hat{z}_0$$

$$\text{Let } u(\theta) = R^2 - 2zR\cos(\theta) + z^2$$

$$\cos(\theta) = \frac{R^2 + z^2 - u}{2zR}$$

$$\frac{du(\theta)}{d\theta} = 2zR\sin(\theta) \Rightarrow d\theta = \frac{du}{2zR\sin(\theta)}$$

$$u(0) = R^2 - 2zR + z^2 \Rightarrow u(0) = (R - z)^2$$

$$u(\pi) = R^2 + 2zR + z^2 \Rightarrow u(\pi) = (R + z)^2$$

$$\vec{E} = \frac{P_s R^2}{2\epsilon} \left\{ z \int_{u(0)}^{u(\pi)} \frac{\sin(\theta) \frac{du}{2zR\sin(\theta)}}{u^{3/2}} - R \int_{u(0)}^{u(\pi)} \frac{\frac{R^2 + z^2 - u}{2zR} \cdot \sin(\theta) \cdot \frac{du}{2zR\sin(\theta)}}{u^{3/2}} \right\} \hat{z}_0$$

$$\begin{aligned}
\vec{E} &= \frac{P_s R^2}{2\varepsilon} \left\{ \frac{1}{2R} \int_{u(0)}^{u(\pi)} \frac{1}{u^{3/2}} du - \frac{1}{4z^2 R} \int_{u(0)}^{u(\pi)} \frac{R^2 + z^2 - u}{u^{3/2}} du \right\} \hat{z}_0 \\
\vec{E} &= \frac{P_s R^2}{2\varepsilon} \cdot \frac{1}{2R} \left\{ \left[\frac{u^{-3/2+1}}{-3/2+1} \right]_{u(0)}^{u(\pi)} - \frac{1}{2z^2} \left[\frac{(R^2 + z^2) u^{-3/2+1}}{-3/2+1} - \frac{u^{1/2}}{1/2} \right]_{u(0)}^{u(\pi)} \right\} \hat{z}_0 \\
\vec{E} &= \frac{P_s R}{4\varepsilon} \left\{ -2 \left[\frac{1}{\sqrt{u}} \right]_{u(0)}^{u(\pi)} - \frac{1}{2z^2} \left[-2(R^2 + z^2) \frac{1}{\sqrt{u}} - 2\sqrt{u} \right]_{u(0)}^{u(\pi)} \right\} \hat{z}_0 \\
\vec{E} &= -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \left[\frac{1}{\sqrt{u}} \right]_{u(0)}^{u(\pi)} - \frac{1}{2z^2} \left[(R^2 + z^2) \frac{1}{\sqrt{u}} + \sqrt{u} \right]_{u(0)}^{u(\pi)} \right\} \hat{z}_0 \\
\vec{E} &= -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \left[\frac{1}{\sqrt{(R+z)^2}} - \frac{1}{\sqrt{(R-z)^2}} \right] - \frac{1}{2z^2} \left[(R^2 + z^2) \frac{1}{\sqrt{(R+z)^2}} + \sqrt{(R+z)^2} - (R^2 + z^2) \frac{1}{\sqrt{(R-z)^2}} - \sqrt{(R-z)^2} \right] \right\} \hat{z}_0 \\
\vec{E} &= -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{1}{|R+z|} - \frac{1}{|R-z|} - \frac{R^2 + z^2}{2z^2 |R+z|} - \frac{|R+z|}{2z^2} + \frac{R^2 + z^2}{2z^2 |R-z|} + \frac{|R-z|}{2z^2} \right\} \hat{z}_0 \\
\vec{E} &= \begin{cases} -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{1}{R+z} - \frac{1}{R-z} - \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (R+z)} - \frac{R+z}{2z^2} + \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (R-z)} + \frac{R-z}{2z^2} \right\} \hat{z}_0 & , |z| < R \\ -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{1}{-R-z} - \frac{1}{R-z} - \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (-R-z)} - \frac{-R-z}{2z^2} + \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (R-z)} + \frac{R-z}{2z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z < -R \\ -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{1}{R+z} - \frac{1}{z-R} - \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (R+z)} - \frac{R+z}{2z^2} + \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (z-R)} + \frac{z-R}{2z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z > R \end{cases} \\
\vec{E} &= \begin{cases} -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{1}{R+z} - \frac{1}{R-z} - \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (R+z)} + \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (R-z)} + \frac{R-z-R-z}{2z^2} \right\} \hat{z}_0 & , |z| < R \\ -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{1}{-R-z} - \frac{1}{R-z} - \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (-R-z)} + \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (R-z)} + \frac{R-z+R+z}{2z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z < -R \\ -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{1}{R+z} - \frac{1}{z-R} - \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (R+z)} + \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (z-R)} + \frac{z-R-R-z}{2z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z > R \end{cases} \\
\vec{E} &= \begin{cases} -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{2z^2}{2z^2 (R+z)} - \frac{2z^2}{2z^2 (R-z)} - \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (R+z)} + \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (R-z)} - \frac{1}{z} \right\} \hat{z}_0 & , |z| < R \\ -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{2z^2}{2z^2 (-R-z)} - \frac{2z^2}{2z^2 (R-z)} - \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (-R-z)} + \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (R-z)} + \frac{2R}{2z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z < -R \\ -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{2z^2}{2z^2 (R+z)} - \frac{2z^2}{2z^2 (z-R)} - \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (R+z)} + \frac{R^2 + z^2}{2z^2 (z-R)} - \frac{2R}{2z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z > R \end{cases} \\
\vec{E} &= \begin{cases} -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{2z^2 - R^2 - z^2}{2z^2 (R+z)} + \frac{-2z^2 + R^2 + z^2}{2z^2 (R-z)} - \frac{1}{z} \right\} \hat{z}_0 & , |z| < R \\ -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ -\frac{2z^2 - R^2 - z^2}{2z^2 (R+z)} + \frac{-2z^2 + R^2 + z^2}{2z^2 (R-z)} + \frac{R}{z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z < -R \\ -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{2z^2 - R^2 - z^2}{2z^2 (R+z)} + \frac{-2z^2 + R^2 + z^2}{2z^2 (z-R)} - \frac{R}{z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z > R \end{cases} \\
\vec{E} &= \begin{cases} -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{z^2 - R^2}{2z^2 (R+z)} + \frac{-z^2 + R^2}{2z^2 (R-z)} - \frac{1}{z} \right\} \hat{z}_0 & , |z| < R \\ -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ -\frac{z^2 - R^2}{2z^2 (R+z)} + \frac{-z^2 + R^2}{2z^2 (R-z)} + \frac{R}{z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z < -R \\ -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{z^2 - R^2}{2z^2 (R+z)} + \frac{-z^2 + R^2}{2z^2 (z-R)} - \frac{R}{z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z > R \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{(z-R)(z+R)}{2z^2(R+z)} + \frac{(R-z)(R+z)}{2z^2(R-z)} - \frac{1}{z} \right\} \hat{z}_0 & , |z| < R \\ -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ -\frac{(z-R)(z+R)}{2z^2(R+z)} + \frac{(R-z)(R+z)}{2z^2(R-z)} + \frac{R}{z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z < -R \\ -\frac{P_s R}{2\varepsilon} \left\{ \frac{(z-R)(z+R)}{2z^2(R+z)} - \frac{(R-z)(R+z)}{2z^2(z-R)} - \frac{R}{z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z > R \end{cases}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} -\frac{Q}{4\pi R^2} \left\{ \frac{z-R}{2z^2} + \frac{R+z}{2z^2} - \frac{1}{z} \right\} \hat{z}_0 & , |z| < R \\ -\frac{Q}{4\pi R^2} \left\{ \frac{R-z}{2z^2} + \frac{R+z}{2z^2} + \frac{R}{z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z < -R \\ -\frac{Q}{4\pi R^2} \left\{ \frac{z-R}{2z^2} - \frac{R+z}{2z^2} - \frac{R}{z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z > R \end{cases}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} -\frac{Q}{8\pi\varepsilon R} \left\{ \frac{1}{z} - \frac{1}{z} \right\} \hat{z}_0 & , |z| < R \\ -\frac{Q}{8\pi\varepsilon R} \left\{ \frac{2R}{2z^2} + \frac{2R}{2z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z < -R \\ -\frac{Q}{8\pi\varepsilon R} \left\{ \frac{-2R}{2z^2} - \frac{2R}{2z^2} \right\} \hat{z}_0 & , z > R \end{cases}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & , |z| < R \\ -\frac{Q}{8\pi\varepsilon R} \frac{4R}{2z^2} \hat{z}_0 & , z < -R \\ -\frac{Q}{8\pi\varepsilon R} \frac{-4R}{2z^2} \hat{z}_0 & , z > R \end{cases}$$

$$\vec{E}(z) = \begin{cases} 0 & , |z| < R \\ -\frac{Q}{4\pi\varepsilon z^2} \hat{z}_0 & , z < -R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon z^2} \hat{z}_0 & , z > R \end{cases}$$

Συμπέρασμα:

Βλέπουμε ότι ακόμη και όταν εκμεταλλευόμαστε την συμμετρία της γεωμετρίας, τα μαθηματικά είναι και πάλι αρκετά δύσκολα με αυτήν την μέθοδο. Για αυτόν τον λόγο, στην επόμενη ενότητα θα δούμε τον **Νόμο του Gauss** ο οποίος μας βοηθάει να υπολογίζουμε το Ηλεκτρικό Πεδίο **στην κυριολεξία σε μια γραμμή**, και μάλιστα για οποιοδήποτε σημείο **P(x,y,z)** όχι μόνο πάνω σε έναν άξονα (πχ εδώ πάνω στον άξονα **Z** για σημείο **P(0,0,z)**).

4 Gauss Law

4.1 Νόμος του Gauss για το Ηλεκτρικό Πεδίο

Ο Νόμος του Gauss είναι μία από τις τέσσερις εξισώσεις του Maxwell και περιγράφει πώς η ηλεκτρική ροή σχετίζεται με το ηλεκτρικό φορτίο που περικλείεται μέσα σε μια επιφάνεια.

$$\vec{D} \triangleq \varepsilon \cdot \vec{E}$$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{enclosed}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

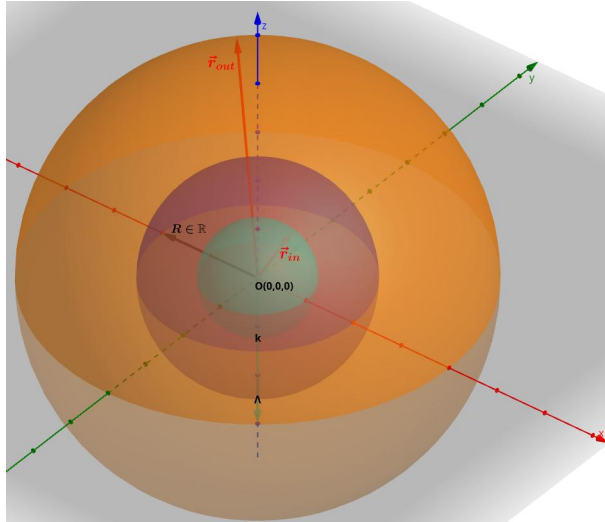
όπου:

- $\vec{E}[\frac{V}{m}]$: Το ηλεκτρικό Πεδίο
- $\vec{D}[\frac{C}{m^2}]$: Το ηλεκτρικό μετατοπισματικό πεδίο (ή πυκνότητα ροής). Περιγράφει τη ροή του ηλεκτρικού πεδίου μέσα από το διηλεκτρικό.
- $\varepsilon[\frac{F}{m}]$: Η ηλεκτρική επιτρεπτότητα του μέσου. Ορίζει πόσο “εύκολα” δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο μέσα σε ένα μέσο.
- $d\vec{S}[m^2]$: Διαφορικό στοιχείο επιφάνειας. Διάνυσμα κάθετο στην επιφάνεια S, με φορά προς τα έξω (σε κλειστή επιφάνεια).
- $Q_{enclosed}[C]$: Το ολικό ελεύθερο ηλεκτρικό φορτίο που περικλείεται μέσα στην επιφάνεια S.
- $\rho_f[\frac{C}{m^3}]$: Η πυκνότητα ελεύθερου φορτίου

Σημειώσεις:

- Ο νόμος του Gauss δεν εξαρτάται από το σχήμα ή τη γεωμετρία της επιφάνειας που επιλέγουμε. Σημασία έχει μόνο το ποια φορτία είναι εγκλωβισμένα (enclosed) μέσα στην επιφάνεια: $Q_{enclosed} = \sum_i Q_{i,inside}$. Δηλαδή, το συνολικό εγκλωβισμένο φορτίο είναι το άθροισμα όλων των ελεύθερων φορτίων που βρίσκονται μέσα στην επιφάνεια, έτσι όπως 'θα τα “μετρούσε” ένας θεωρητικός παρατηρητής από έξω που κοιτάει τι περιλαμβάνει μέσα της η επιφάνεια. Δεν μας ενδιαφέρει πού ακριβώς βρίσκονται τα φορτία στο εσωτερικό, ούτε η ακριβής κατανομή τους — μόνο αν είναι μέσα ή έξω από την κλειστή επιφάνεια. Φορτία εκτός της επιφάνειας δεν συμβάλλουν στη ροή $\vec{D}$ και άρα δεν επηρεάζουν το ολοκλήρωμα του Gauss.
- Είναι εξαιρετικά χρήσιμος για τον υπολογισμό του ηλεκτρικού πεδίου σε περιπτώσεις με συμμετρία (σφαιρική, κυλινδρική, επίπεδη).
- Στην ηλεκτροστατική, το $\vec{D}$ εξυπηρετεί στην αφαίρεση της εξάρτησης από το διηλεκτρικό υλικό.

4.2 Παράδειγμα Σφαιρικής Επιφανειακής Κατανομής Με Gauss



Φορτίο $+Q$ σε υλικό ϵ είναι ομοιόμορφα διανεμημένο στην **επιφάνεια** της σφαίρας $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ (Μωβ σφαίρα) με $R \in \mathbb{R}$ πεπερασμένο. Υπολόγισε το Ηλεκτρικό Πεδίο και Δυναμικό παντού στον χώρο.

Επεξήγηση Μεθόδου Gauss:

Ζωγραφίζουμε δύο Γκαουσιανές σφαίρες με μεταβλητές ακτίνες, μία εξωτερική (Πορτοκαλί στο σχήμα) με ακτίνα $\vec{r}_{out}$ και μία εσωτερική (Γαλάζια) με ακτίνα $\vec{r}_{in}$. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε τον νόμο του Gauss για κάθε μια από αυτές τις δύο Γκαουσιανές σφαίρες και το αποτέλεσμα του συνολικού Ηλεκτρικού πεδίου είναι η διακλαδωτή συνάρτηση του κύκλου “μέσα-έξω” $\rightarrow r \geq R$ και $r < R$ στην ακτινική διεύθυνση.

Εξωτερική Γκαουσιανή Σφαίρα ($r = r_{out} \geq R$):

Η μέθοδος του Gauss προϋποθέτει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων την διεύθυνση του Πεδίου και επίσης το μέτρο του να είναι σταθερό, δηλαδή $\|\vec{D}\|, \|\vec{E}\| \in \mathbb{R} \rightarrow$ σταθερά. Στις απλές γεωμετρίες (επίπεδο, κύλινδροι, σφαίρες) η διεύθυνση του πεδίου **είναι πάντα** προς την ακτινική διεύθυνση, έτσι όπως δίνεται μαθηματικά από τις κυλινδρικές ή σφαιρικές συντεταγμένες.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{enclosed}$$

$$\vec{D} = \|\vec{D}\| \hat{r}_0 = \epsilon \|\vec{E}\| \hat{r}_0 \Rightarrow \vec{E} = \frac{\|\vec{D}\|}{\epsilon} \hat{r}_0$$

$$d\vec{s} = r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi \hat{r}_0 \rightarrow \text{Σφαιρικές Συντεταγμένες, επιφανειακό διάνυσμα}$$

Το $Q_{enclosed}$ είναι το “συνολικό αθροιστικό φορτίο που περικλείει η Γκαουσιανή επιφάνεια στην οποία δουλεύουμε”. Εφόσον εδώ δουλεύουμε στην **εξωτερική Γκαουσιανή σφαίρα** η οποία περικλείει όλο το φορτίο $+Q$ της επιφάνειας της σφαίρας ακτίνας R , τότε $\rightarrow Q_{enclosed} = +Q$. Επομένως:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{enclosed} \Rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \|\vec{D}_{out}\| \hat{r}_0 \cdot r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi \hat{r}_0 = Q \xrightarrow{\hat{r}_0 \cdot \hat{r}_0 = 1} \|\vec{D}_{out}\| r^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta = 2\pi \|\vec{D}_{out}\| r^2 [-\cos(\pi) + \cos(0)] = Q$$

$$\|\vec{D}_{out}\| = \frac{Q}{4\pi r^2}, \begin{cases} \vec{D}_{out} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}_0 & \left[\frac{C}{m^2} \right], r \geq R \\ \vec{E}_{out} = \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} \hat{r}_0 & \left[\frac{V}{m} \right], r \geq R \end{cases}$$

Όπως είδαμε αφού $\hat{r}_0 \cdot \hat{r}_0 = \|\hat{r}_0\| \|\hat{r}_0\| \cos(\theta) = 1$, η πληροφορία της διεύθυνσης χάνετε, και ο Gauss υπολογίζει μόνο το μέτρο!

Δυναμικό Για $r = r_{out} \geq R$:

$$\varphi \triangleq \int_p^{p\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}, \quad d\vec{l} = dr\hat{r}_0$$

$$\varphi_{out} = \int_r^\infty \|\vec{E}_{out}\| \hat{r}_0 \cdot dr\hat{r}_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_r^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left[-\frac{1}{r} \right]_r^\infty \Rightarrow \varphi_{out} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} \quad [V], \quad r \geq R$$

Εσωτερική Γκαουσιανή Σφαίρα ($r = r_{in} < R$):

Εφόσον το φορτίο είναι διανεμημένο στην επιφάνεια της σφαίρας ακτίνας R , η εσωτερική Γκαουσιανή σφαίρα $r_{in} < R$ δεν περικλείει καθόλου φορτίο $\rightarrow Q_{enclosed} = 0$, επομένως:

$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{enclosed} \Rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \|\vec{D}_{in}\| \hat{r}_0 \cdot r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi \hat{r}_0 = 0 \Rightarrow 4\pi \|\vec{D}_{in}\| r^2 = 0 \Rightarrow \|\vec{D}_{in}\| = 0 \rightarrow \|\vec{E}_{in}\| = 0, \quad 0 \leq r < R$$

Δυναμικό Για $r = r_{in} < R$:

Φανταζόμαστε ότι η εσωτερική Γκαουσιανή σφαίρα ξεκινάει από από μια μεταβλητή ακτίνα r και επεκτείνεται μέχρι το άπειρο. Επειδή όμως ο τύπος του $\vec{E}$ αλλάζει αναλόγως αν είμαστε “μέσα” ή “έξω” από την σφαιρική κατανομή ακτίνας R , πρέπει να σπάσουμε το ολοκλήρωμα σε δύο ολοκληρώματα, ένα για το εσωτερικό και ένα για το εξωτερικό της σφαίρας ακτίνας R .

$$\varphi_{in} = \int_r^\infty \|\vec{E}\| \hat{r}_0 \cdot dr\hat{r}_0 = \int_r^R \|\vec{E}_{in}\| \cdot dr + \int_R^\infty \|\vec{E}_{out}\| \cdot dr = \int_r^R 0 \cdot dr + \int_R^\infty \|\vec{E}_{out}\| \cdot dr$$

$$\varphi_{in} = \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \cdot dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_R^\infty \frac{1}{r^2} \cdot dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left[-\frac{1}{r} \right]_R^\infty \Rightarrow \varphi_{in} = \frac{Q}{4\pi\epsilon R} \quad [V] \quad 0 \leq r < R$$

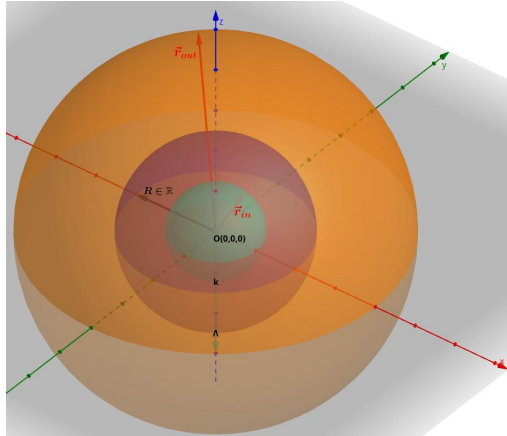
Όλα Μαζί Ως Διακλαδωτές Συναρτήσεις:

$$\vec{D}(r) = \begin{cases} 0 & , \quad 0 \leq r < R \\ \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}_0 & , \quad r > R \end{cases}, \quad \vec{E}(r) = \begin{cases} 0 & , \quad 0 \leq r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \hat{r}_0 & , \quad r > R \end{cases}, \quad \varphi(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon R} & , \quad 0 \leq r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon r} & , \quad r > R \end{cases}$$

Συμπέρασμα:

Όταν έχουμε επιφανειακή κατανομή, το Ηλεκτροστατικό Δυναμικό **μέσα** στην σφαίρα κατανομής είναι σταθερό!

4.3 Παράδειγμα Σφαιρικής Χωρικής Κατανομής Με Gauss



Φορτίο $+Q$ σε υλικό ϵ είναι ομοιόμορφα διανεμημένο στον χώρο της σφαίρας $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ (Μωβ σφαίρα) με $R \in \mathbb{R}$ πεπερασμένο. Υπολόγισε το Ηλεκτρικό Πεδίο και Δυναμικό παντού στον χώρο.

Για $r = r_{out} \geq R$ (Πορτοκαλί Γκαουσιανή Σφαίρα ακτίνας r)

Σε αυτήν την περίπτωση, η Γκαουσιανή (πορτοκαλί) σφαίρα εσωκλείει όλο το φορτίο $+Q$, επομένως:

Ηλεκτροστατικό Πεδίο:

$$\oint\oint_s \vec{D}_{out} \cdot \vec{ds} = Q_{enclosed} \Rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |\vec{D}_{out}| \hat{r}_0 \cdot r^2 \sin(\theta) d\theta d\phi \hat{r}_0 = Q \Rightarrow |\vec{D}_{out}| \cdot r^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta = |\vec{D}_{out}| \cdot r^2 \cdot 2\pi \cdot 2 \Rightarrow |\vec{D}_{out}| = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

$$\begin{cases} \vec{D}_{out} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}_0 \left[\frac{C}{m^2} \right] & , r \geq R \\ \vec{E}_{out} = \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} \hat{r}_0 \left[\frac{V}{m} \right] & , r \geq R \end{cases}$$

Ηλεκτροστατικό Δυναμικό:

$$\varphi_{out} = \int_p^{p_\infty} \vec{E}_{out} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \hat{r}_0 \cdot dr \hat{r}_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_r^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left[-\frac{1}{r} \right]_r^\infty = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} \quad [V], \quad r \geq R$$

Για $r = r_{in} < R$ (Μπλε-Γαλάζια Γκαουσιανή Σφαίρα ακτίνας r)

Σε αυτήν την περίπτωση, η Γκαουσιανή (Μπλε-Γαλάζια) σφαίρα εσωκλείει συγκεντρωμένο φορτίο ανάλογα με την ακτίνα $r = r_{in}$. Δηλαδή το φορτίο που εσωκλείει εξαρτάτε από την ακτίνα r της γκαουσιανής σφαίρας. Υπολογίζουμε το φορτίο ως εξής:

$$\frac{dq}{dv} = P_v \Rightarrow dq = P_v dv \Rightarrow dq = P_v r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\phi \Rightarrow \int_0^{Q(r)} dq = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^r P_v r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\phi$$

$$Q(r) = P_v \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta \int_0^r r^2 dr = P_v \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{r^3}{3} \Rightarrow Q(r) = \frac{4}{3}\pi P_v r^3 \quad [C]$$

Το συνολικό φορτίο $+Q$ υπολογίζεται για $r = R$ και λύνουμε ως προς P_v :

$$Q = Q(R) = \frac{4}{3}\pi P_v R^3 \Rightarrow P_v = \frac{3Q}{4\pi R^3} \quad \left[\frac{C}{m^3} \right]$$

Εφόσον το P_v σταθερό $\forall r$, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε στην σχέση $Q(r)$:

$$Q(r) = \frac{4}{3}\pi P_v r^3 = \frac{4}{3}\pi \frac{3Q}{4\pi R^3} r^3 \Rightarrow Q(r) = \frac{Q}{R^3} r^3 \quad [C]$$

Ηλεκτροστατικό Πεδίο:

$$\oint_s \vec{D}_{in} \cdot d\vec{s} = Q_{enclosed} \Rightarrow |\vec{D}_{in}| = \frac{Q_{enclosed}}{4\pi r^2} = \frac{\frac{Q}{R^3} r^3}{4\pi r^2} \Rightarrow |\vec{D}_{in}| = \frac{Q}{4\pi R^3} r \quad \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

$$\begin{cases} \vec{D}_{in} = \frac{Q}{4\pi R^3} r \hat{r}_0 \left[\frac{C}{m^2} \right] & , r < R \\ \vec{E}_{in} = \frac{Q}{4\pi \epsilon R^3} r \hat{r}_0 \left[\frac{V}{m} \right] & , r < R \end{cases}$$

Ηλεκτροστατικό Δυναμικό:

$$\varphi_{in} = \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R \vec{E}_{in} \cdot dr \hat{r}_0 + \int_R^\infty \vec{E}_{out} \cdot dr \hat{r}_0 = \int_r^R \frac{Q}{4\pi \epsilon R^3} r \hat{r}_0 \cdot dr \hat{r}_0 + \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} \hat{r}_0 \cdot dr \hat{r}_0$$

$$\varphi_{in} = \frac{Q}{4\pi \epsilon R^3} \int_r^R r dr + \frac{Q}{4\pi \epsilon} \int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon R^3} \left[\frac{r^2}{2} \right]_r^R + \frac{Q}{4\pi \epsilon} \left[-\frac{1}{r} \right]_R^\infty \Rightarrow \varphi_{in} = \frac{Q}{4\pi \epsilon R^3} \left[\frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{2} \right] + \frac{Q}{4\pi \epsilon R} \quad [V] \quad r < R$$

Όλα Μαζί Ως Διακλαδωτές Συναρτήσεις:

$$\vec{D}(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi R^3} r \hat{r}_0 & , 0 \leq r < R \\ \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}_0 & , r \geq R \end{cases} \quad \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

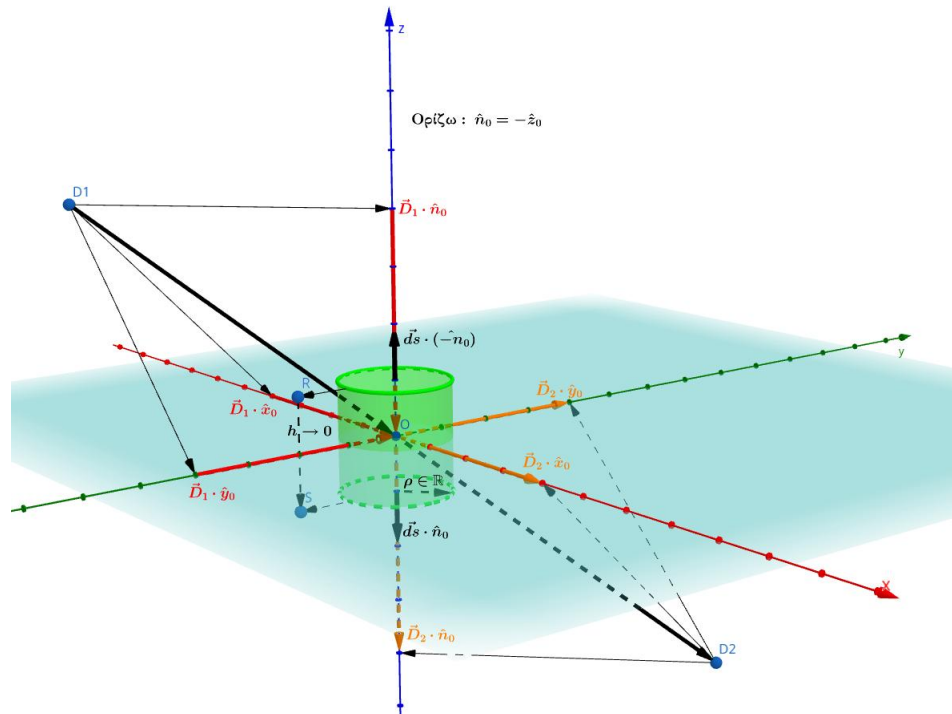
$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi \epsilon R^3} r \hat{r}_0 & , 0 \leq r < R \\ \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} \hat{r}_0 & , r \geq R \end{cases} \quad \left[\frac{V}{m} \right]$$

$$\varphi(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi \epsilon R^3} \left[\frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{2} \right] + \frac{Q}{4\pi \epsilon R} & , 0 \leq r < R \\ \frac{Q}{4\pi \epsilon r} & , r \geq R \end{cases} \quad [V]$$

Συμπέρασμα:

Όταν έχουμε χωρική κατανομή, το Ηλεκτροστατικό Δυναμικό **εξώ αλλά και μέσα** στην σφαίρα κατανομής είναι συνάρτηση του χώρου!

4.4 Οριακές Συνθήκες Στις Διαχωριστικές Επιφάνειες Των Υλικών



Έστω η διαχωριστική επιφάνεια (Δ.Ε) που στο συγκεκριμένο παράδειγμα περιγράφεται από το επίπεδο $z = 0$ (Γαλάζιο επίπεδο x-y), η οποία χωρίζει τον χώρο στους υποχώρους **1**: $z > 0$ το οποίο αποτελείται από υλικό διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_1 και τον **2**: $z < 0$ διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_2 . Έστω δύο διηλεκτρικές μετατοπίσεις $\vec{D}_1(x, y, z), z > 0$ και $\vec{D}_2(x, y, z), z < 0$ για τον κάθε υποχώρο **1** & **2** αντιστοίχως. Σκοπός μας είναι να βρούμε την σχέση που συνδέει τα $\vec{D}_1$ και $\vec{D}_2$ στην συνιστώσα που είναι κάθετη στην διαχωριστική επιφάνεια. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο άξονας **z** είναι κάθετος στην Δ.Ε $z = 0$. Θα δείξουμε ότι για την συνιστώσα στην διεύθυνση $\hat{n}_0$, ισχύει:

$$(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \cdot \hat{n}_0 = P_s$$

όπου:

- $\vec{D}_1 \left[\frac{C}{m^2} \right]$: Η διηλεκτρική μετατόπιση στον υποχώρο **1**.
- $\vec{D}_2 \left[\frac{C}{m^2} \right]$: Η διηλεκτρική μετατόπιση στον υποχώρο **2**.
- $\hat{n}_0$: Κάθετο μοναδιαίο διάνυσμα στην Δ.Ε, με διεύθυνση από τον υποχώρο **1** $\rightarrow$ **2**.
- $P_s \left[\frac{C}{m^2} \right]$: Η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου της διαχωριστικής επιφάνειας.

Ο παραπάνω τύπος ισχύει για οποιαδήποτε διαχωριστική επιφάνεια που χωρίζει τον χώρο στους υποχώρους **1** και **2** (με οποιονδήποτε τρόπο), αρκεί να ορίσουμε σωστά το $\hat{n}_0$, το οποίο πρέπει να είναι κάθετο στην διαχωριστική επιφάνεια και να έχει διεύθυνση από τον υποχώρο **1** $\rightarrow$ **2**.

Απόδειξη:

Ορίζουμε έναν κύλινδρο με ύψος $h \rightarrow 0$ και ακτίνας $\rho \in \mathbb{R}$, έτσι ώστε να είναι κάθετος στην $\Delta.E$, ενώ οι βάσεις του (δίσκοι) να είναι παράλληλοι με την $\Delta.E$. Επίσης ορίζουμε $\hat{n}_0 = -\hat{z}_0$ ως την κάθετη συνιστώσα στην $\Delta.E$, που “δείχνει” από τον υποχώρο $1 \rightarrow 2$, ενώ τα $\hat{x}_0$ και $\hat{y}_0$ θα τα λέμε **παράπλευρες συνιστώσες**. Ορίζουμε:

- $s = \pi\rho^2$, επιφάνεια βάσης κυλίνδρου
- $A = \lim_{h \rightarrow 0} (2\pi\rho h) = 0$, παράπλευρη επιφάνεια κυλίνδρου

Παίρνοντας τον **νόμο του Gauss** για κάθε συνιστώσα των $\vec{D}_1, \vec{D}_2$, έχουμε

$$\oiint_s \vec{D} \cdot \vec{ds} = Q_{enclosed}$$

$$\oiint_s \vec{D}_1 \cdot \hat{n}_0 \cdot \vec{ds} \cdot (-\hat{n}_0) + \oiint_s \vec{D}_2 \cdot \hat{n}_0 \cdot \vec{ds} \cdot \hat{n}_0 + \oiint_s \vec{D}_{side} \cdot d\vec{A} = sP_s$$

Για την παράπλευρη επιφάνεια ισχύει:

$$\oiint_s \vec{D}_{side} \cdot d\vec{A} = \oiint_A \vec{D}_1 \cdot \hat{x}_0 \cdot d\vec{A} \cdot \hat{x}_0 + \oiint_A \vec{D}_1 \cdot \hat{y}_0 \cdot d\vec{A} \cdot \hat{y}_0 + \oiint_A \vec{D}_2 \cdot \hat{x}_0 \cdot d\vec{A} \cdot \hat{x}_0 + \oiint_A \vec{D}_2 \cdot \hat{y}_0 \cdot d\vec{A} \cdot \hat{y}_0 = 0 \text{ αφού } A \rightarrow 0$$

Επομένως:

$$\oiint_s \vec{D}_1 \cdot \hat{n}_0 \cdot \vec{ds} \cdot (-\hat{n}_0) + \oiint_s \vec{D}_2 \cdot \hat{n}_0 \cdot \vec{ds} \cdot \hat{n}_0 + \oiint_s \vec{D}_{side} \cdot d\vec{A} = sP_s$$

$$- \oiint_s \vec{D}_1 \cdot \hat{n}_0 \|\vec{ds}\| + \oiint_s \vec{D}_2 \cdot \hat{n}_0 \|\vec{ds}\| + \oiint_s \vec{D}_{side} \cdot d\vec{A} = sP_s$$

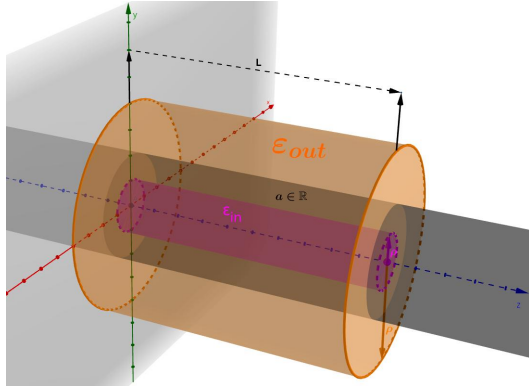
και επειδή $\hat{n}_0$ σταθερό:

$$-\vec{D}_1 \cdot \hat{n}_0 \oiint_s \|\vec{ds}\| + \vec{D}_2 \cdot \hat{n}_0 \oiint_s \|\vec{ds}\| = sP_s$$

$$-\vec{D}_1 \cdot \hat{n}_0 \cdot s + \vec{D}_2 \cdot \hat{n}_0 \cdot s = P_s \cdot s$$

$$(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \hat{n}_0 = P_s$$

4.5 Gauss Κυλινδρική Επιφανειακή Κατανομή + Διερεύνηση Συνέχειας



Φορτίο $+Q$ είναι ομοιόμορφα διανεμημένο στην επιφάνεια κυλίνδρου άπειρου μήκους (μαύρος κύλινδρος): $x^2 + y^2 = a^2, -\infty < z < \infty, a \in \mathbb{R}$. Υπολογίστε το Ηλεκτροστατικό Πεδίο και Δυναμικό σε όλον τον χώρο και διερευνήστε την συνέχεια των συναρτήσεων στον χώρο.

Επεξήγηση λύσης:

Ζωγραφίζουμε δύο Γκαουσιανές επιφάνειες (κυλινδρικές) με τυχαίες ακτίνες ρ και μήκοι L . Με πορτοκαλί είναι η εξωτερική για $\rho \geq a$ και με ροζ η εσωτερική $\rho < a$. Πρωτού εφαρμόσουμε νόμο Gauss **μέσα-έξω**, υπολογίζουμε το φορτίο που εσωκλείουν οι Γκαουσιανές επιφάνειες ως συνάρτηση $Q(\rho)$. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε νόμο του Gauss και για $Q_{enclosed}$ αντικαθιστούμε το κατάλληλο ρ . Η προϋπόθεση ότι η κυλινδρική κατανομή έχει άπειρο μήκος ως προς τον άξονα z είναι σημαντική για να υπάρχει συμμετρία, έτσι ώστε το πεδίο να δείχνει παντού στην ακτινική διεύθυνση $\hat{\rho}_0$, διαφορετικά αν ο κύλινδρος ήταν πεπερασμένος, θα είχαμε **φαινόμενα άκρων**, όπου το πεδίο κοντά στις βάσεις του κυλίνδρου καμπυλώνει και πλέον δεν δείχνει ως προς την ακτινική διεύθυνση.

Υπολογισμός Συνολικού Φορτίου Ως Συναρτήση Της Γκαουσιανής Ακτίνας:

$$\frac{dq}{ds} = P_s \Rightarrow dq = P_s ds \Rightarrow Q(\rho) = \int_0^{2\pi} \int_0^L P_s \cdot \rho dz d\phi = \rho P_s \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^L dz = \rho P_s 2\pi L \Rightarrow Q(\rho) = \rho P_s 2\pi L \quad [C]$$

επειδή το φορτίο $+Q$ είναι ομοιόμορφα διανεμημένο στην επιφάνεια του κυλίνδρου ακτίνας a , τότε έτσι όπως το βλέπει ένας παρατηρητής που βρίσκεται πάνω στις Γκαουσιανές επιφάνειες:

$$Q = \begin{cases} 0 & , 0 \leq \rho < a \\ Q(a) = aP_s 2\pi L & [C] , \rho \geq a \end{cases}$$

$$P_s = \frac{Q}{2\pi a L} \quad \left[\frac{C}{m^2} \right], \rho = a$$

Gauss για $\rho \geq a$:

Η εξωτερική Γκαουσιανή κυλινδρική επιφάνεια εσωκλείει όλο το φορτίο Q της κατανομής $x^2 + y^2 = a^2, -\infty < z < \infty, a \in \mathbb{R}$, δηλαδή $Q_{enclosed} = Q(a) = aP_s 2\pi L$ και επομένως:

$$\oint_s \vec{D}_{out} \cdot d\vec{s} = Q_{enclosed} \Rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^L |\vec{D}_{out}| \hat{\rho}_0 \cdot \rho dz d\phi \hat{r}_0 = aP_s 2\pi L = |\vec{D}_{out}| \cdot \rho \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^L dz = |\vec{D}_{out}| \rho 2\pi L \Rightarrow |\vec{D}_{out}| = \frac{aP_s}{\rho} \quad \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

$$\begin{cases} \vec{D}_{out} = \frac{aP_s}{\rho} \hat{\rho}_0 \left[\frac{C}{m^2} \right] & , \rho \geq a \\ \vec{E}_{out} = \frac{aP_s}{\epsilon \rho} \hat{\rho}_0 \left[\frac{V}{m} \right] & , \rho \geq a \end{cases}$$

βλέπουμε ότι η επιλογή Γκαουσιανού μήκους L δεν έχει σημασία, διότι τα πεδιακά μεγέθη είναι ανεξάρτητα από το μήκος L .

Δυναμικό:

$$\varphi_{out} = \int_P^{P_\infty} \vec{E}_{out} \cdot d\vec{l} = \int_\rho^{P_\infty} \frac{aP_s}{\varepsilon_{out}\rho} \hat{\rho}_0 \cdot d\rho \hat{\rho}_0 = \frac{aP_s}{\varepsilon} \int_\rho^{P_\infty} \frac{1}{\rho} \cdot d\rho \Rightarrow \varphi_{out} = \frac{aP_s}{\varepsilon_{out}} \ln \left| \frac{P_\infty}{\rho} \right| \quad [V], \rho \geq a$$

επειδή η κυλινδρική κατανομή ακτίνας a έχει άπειρο μήκος, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε $P_\infty = \infty$, επομένως το αφήνουμε ως παράμετρο στον τύπο του Δυναμικού και το επιλέγουμε κατάλληλα ανάλογα την εφαρμογή.

Gauss για $\rho < a$:

Η εσωτερική Γκαουσιανή κυλινδρική επιφάνεια εσωκλείει φορτίο 0, εφόσον το φορτίο είναι κατανεμημένο μόνο στην επιφάνεια της κατανομής, επομένως:

$$\oint_s \vec{D}_{in} \cdot d\vec{s} = Q_{enclosed} \Rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^L |\vec{D}_{in}| \hat{\rho}_0 \cdot \rho dz d\phi \hat{r}_0 = 0 = |\vec{D}_{in}| \cdot \rho \cdot \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^L dz = |\vec{D}_{in}| \rho 2\pi L \Rightarrow |\vec{D}_{in}| = 0$$

$$\begin{cases} \vec{D}_{in} = 0 & , \rho < a \\ \vec{E}_{in} = 0 & , \rho < a \end{cases}$$

Δυναμικό:

$$\varphi_{in} = \int_P^{P_\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_\rho^a \vec{E}_{in} \cdot d\rho \hat{\rho}_0 + \int_a^{P_\infty} \vec{E}_{out} \cdot d\rho \hat{\rho}_0 = \int_\rho^a 0 \cdot d\rho \hat{\rho}_0 + \int_a^{P_\infty} \frac{aP_s}{\varepsilon_{out}\rho} \hat{\rho}_0 \cdot d\rho \hat{\rho}_0 = \frac{aP_s}{\varepsilon_{out}} \int_a^{P_\infty} \frac{1}{\rho} \cdot d\rho$$

$$\varphi_{in} = \frac{aP_s}{\varepsilon} \ln \left| \frac{P_\infty}{a} \right| \quad [V] \quad \rho < a$$

Όλα Μαζί Ως Διακλαδωτές Συναρτήσεις:

$$\vec{D}(\rho) = \begin{cases} 0 & , 0 \leq \rho < a \\ \frac{aP_s}{\rho} \hat{\rho}_0 & , \rho \geq a \end{cases}, \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

$$\vec{E}(\rho) = \begin{cases} 0 & , 0 \leq \rho < a \\ \frac{aP_s}{\varepsilon\rho} \hat{\rho}_0 & , \rho \geq a \end{cases}, \left[\frac{V}{m} \right]$$

$$\varphi(\rho) = \begin{cases} \frac{aP_s}{\varepsilon} \ln \left| \frac{P_\infty}{a} \right| & , 0 \leq \rho < a \\ \frac{aP_s}{\varepsilon} \ln \left| \frac{P_\infty}{\rho} \right| & , \rho \geq a \end{cases}, [V]$$

όπως ήταν αναμενόμενο, το Δυναμικό μέσα στο εσωτερικό της κυλινδρικής κατανομής ακτίνας a είναι σταθερό και άρα τα πεδία μηδέν.

Διερεύνηση Συνέχειας Των Συναρτήσεων:

Ηλεκτρική Μετατόπιση:

$$\lim_{\rho \rightarrow a^-} \|\vec{D}(\rho)\| = \lim_{\rho \rightarrow a^-} 0 = 0$$

$$\lim_{\rho \rightarrow a^+} \|\vec{D}(\rho)\| = \lim_{\rho \rightarrow a^+} \frac{aP_s}{\rho} = \frac{aP_s}{a} = P_s$$

$\lim_{\rho \rightarrow a^-} \|\vec{D}(\rho)\| \neq \lim_{\rho \rightarrow a^+} \|\vec{D}(\rho)\| = P_s$, άρα η συνάρτηση της Ηλεκτρικής Μετατόπισης εμφανίζει ασυνέχεια ίση με την τιμή της επιφανειακής πυκνότητας φορτίου.

Ηλεκτροστατικό Πεδίο:

$$\lim_{\rho \rightarrow a^-} \|\vec{E}(\rho)\| = \lim_{\rho \rightarrow a^-} 0 = 0$$

$$\lim_{\rho \rightarrow a^+} \|\vec{E}(\rho)\| = \lim_{\rho \rightarrow a^+} \frac{aP_s}{\varepsilon \rho} = \frac{aP_s}{\varepsilon a} = \frac{P_s}{\varepsilon}$$

$\lim_{\rho \rightarrow a^-} \|\vec{E}(\rho)\| \neq \lim_{\rho \rightarrow a^+} \|\vec{E}(\rho)\| = \frac{P_s}{\varepsilon}$, άρα το Ηλεκτροστατικό Πεδίο εμφανίζει ασυνέχεια ίση με την τιμή της επιφανειακής πυκνότητας φορτίου διά την διηλεκτρική σταθερά του υλικού της επιφάνειας.

Ηλεκτροστατικό Δυναμικό:

$$\lim_{\rho \rightarrow a^-} \|\varphi(\rho)\| = \lim_{\rho \rightarrow a^-} \frac{aP_s}{\varepsilon} \ln \left| \frac{P_\infty}{a} \right| = \frac{aP_s}{\varepsilon} \ln \left| \frac{P_\infty}{a} \right|$$

$$\lim_{\rho \rightarrow a^+} \|\varphi(\rho)\| = \lim_{\rho \rightarrow a^+} \frac{aP_s}{\varepsilon} \ln \left| \frac{P_\infty}{\rho} \right| = \frac{aP_s}{\varepsilon} \ln \left| \frac{P_\infty}{a} \right|$$

$\lim_{\rho \rightarrow a^-} \|\varphi(\rho)\| = \lim_{\rho \rightarrow a^+} \|\varphi(\rho)\| = \frac{aP_s}{\varepsilon} \ln \left| \frac{P_\infty}{a} \right|$, άρα το Ηλεκτροστατικό Δυναμικό είναι συνεχής συνάρτηση στον χώρο! Αυτό ισχύει πάντα!

Καμπύλες:

